

Introduktion til mikrobiologi

Trine S. Jensen

Adjunkt

Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi

31. august 2026

Hvorfor skal I lære om mikrobiologi?

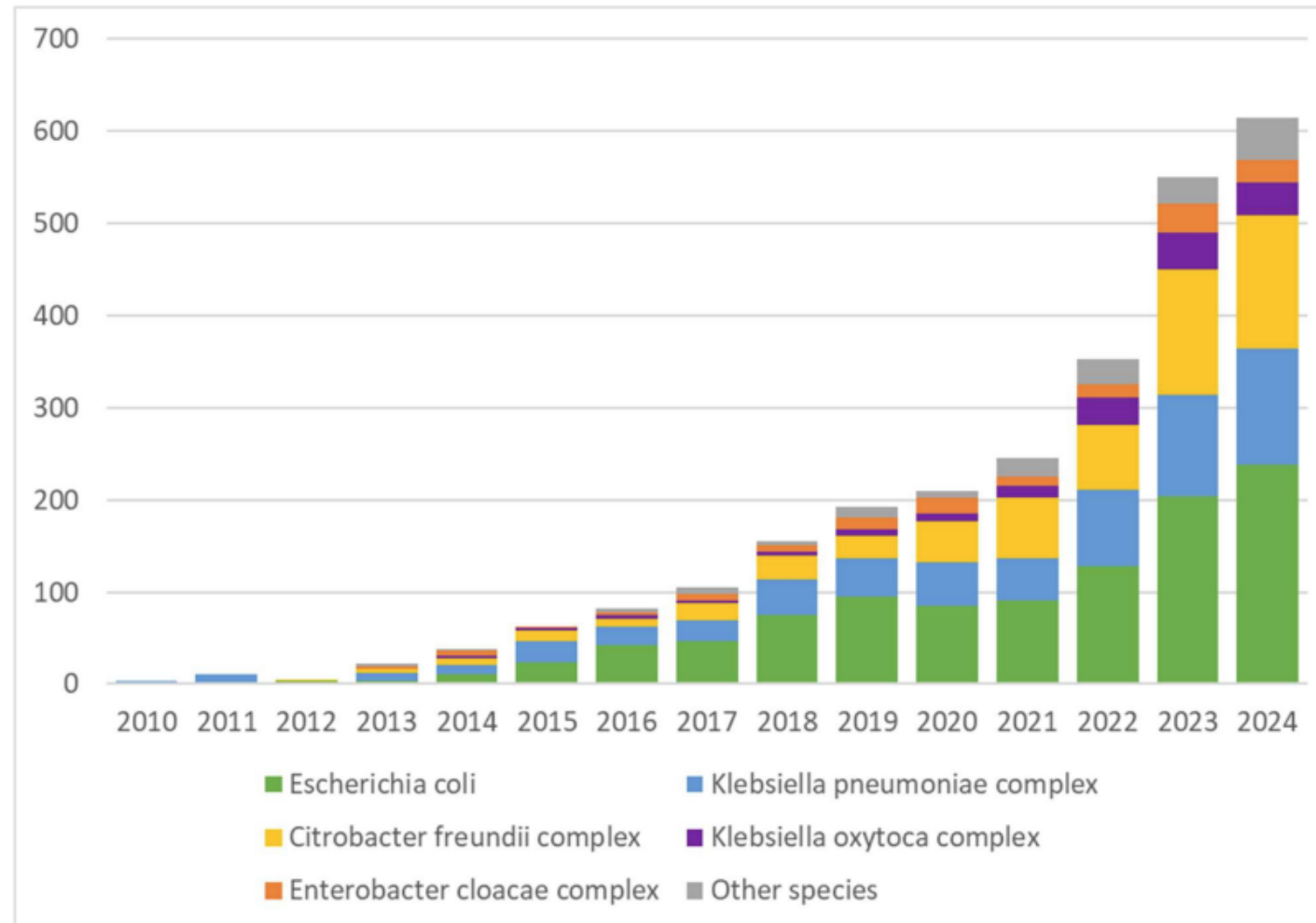
Hvorfor skal I lære om mikrobiologi?

WHO lagde allerede i 2015 vægt på antibiotikaresistens:

Antimicrobial resistance threatens the very core of modern medicine and the sustainability of an effective, global public health response to the enduring threat from infectious diseases. Systematic misuse and overuse of these drugs in human medicine and food production have put every nation at risk. Few replacement products are in the pipeline. Without harmonized and immediate action on a global scale, the world is heading towards a post-antibiotic era in which common infections could once again kill.

Udvikling af multiresistente bakteriestammer

Figure 1: Species distribution of CPE-isolates received at the AMR Reference Laboratory from 2010-2024.



Eksempel på virksomheder, der arbejder med mikrobiologi



Mikrobiologiens terminologi

Patogen:

- Sygdomsfremkaldende organisme eller substans

Patogenese:

- Tilblivelsen af sygdom. Altså processen, der fører til etablering af sygdom.

Patogenesefaktorer:

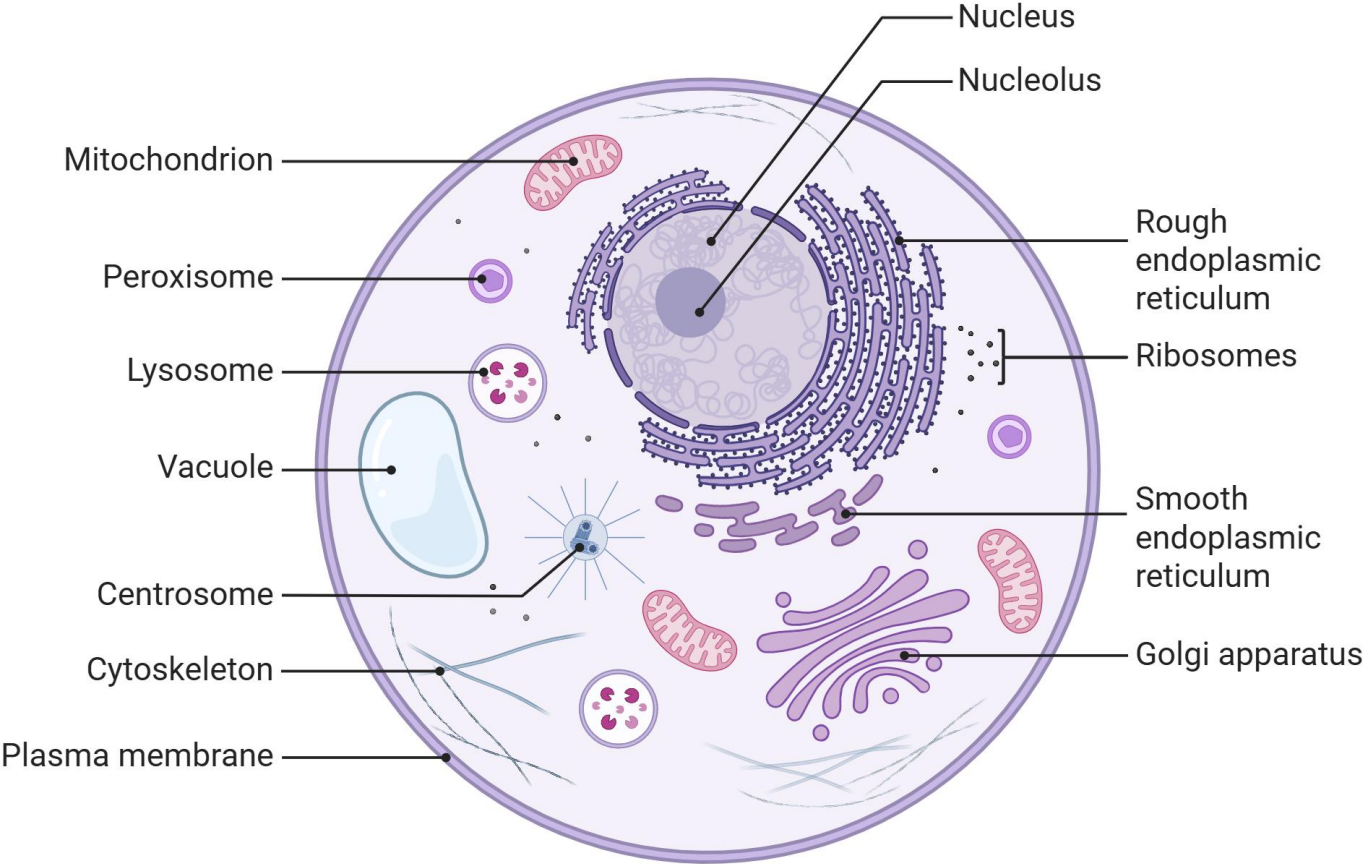
- De komponenter organismen bruger til at etablere sygdom og undgå immunforsvaret.

Virulensfaktorer:

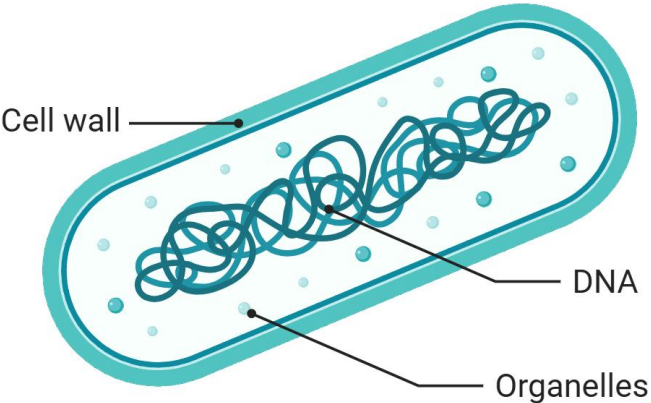
- Faktorer, der øger sværhedsgraden af den sygdommen. Der ses ofte overlap med patogenesefaktorer.

Patogener

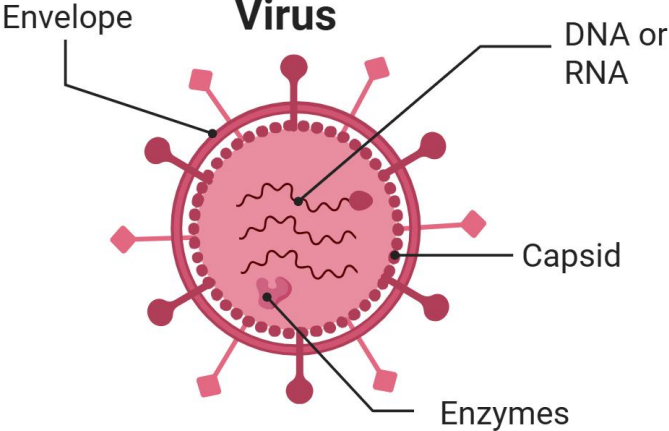
Eukaryote cell



Prokaryotic cell



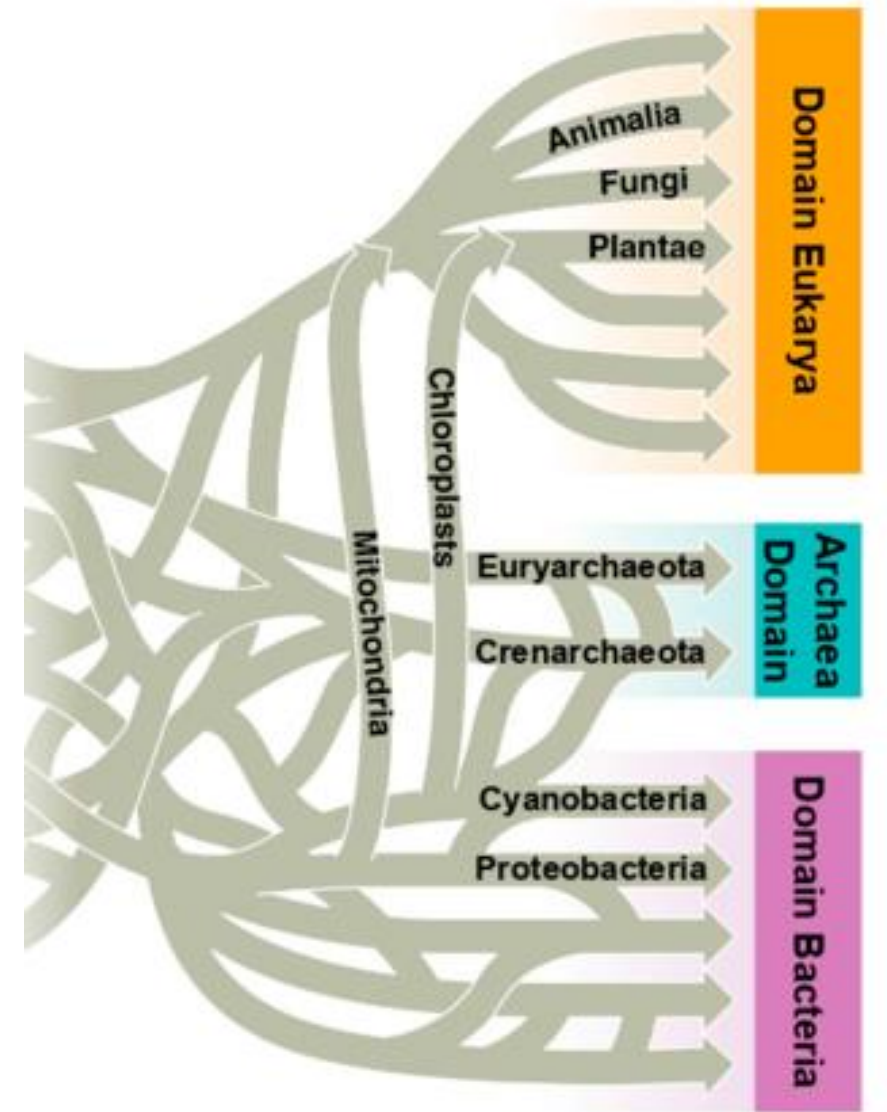
Virus



Taksonomi

- De fylogenetiske træ har overordnet set tre hovedgrene (domæner):
 - Eukaryoter
 - Arkæer
 - Bakterier
- Arkæer er ikke humant patogene, men I kender den termostabile mikroorganisme *Thermus aquaticus*, der lever ved temperaturer over 70 °C
 - Hvorfra *Taq* polymerase er fremstillet
- I domænet bakterier findes bl.a. de humant patogene bakterier

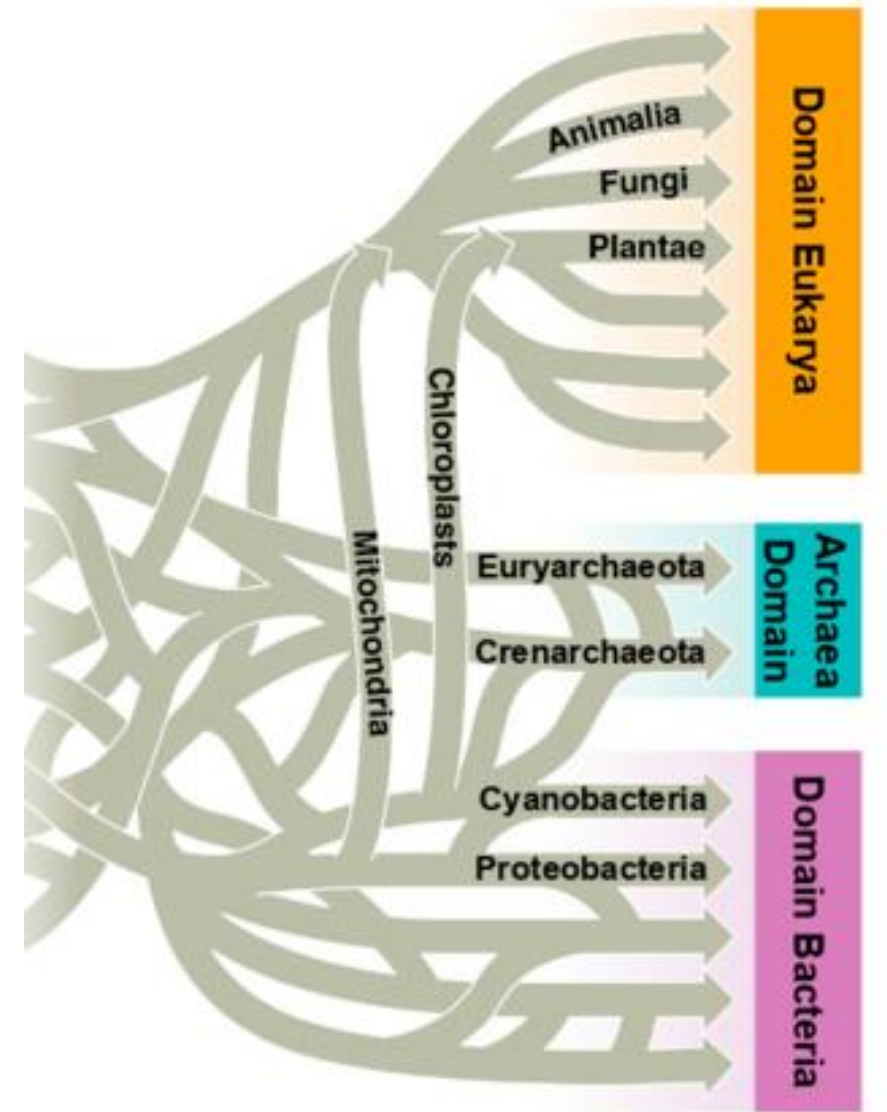
Prokaryoter



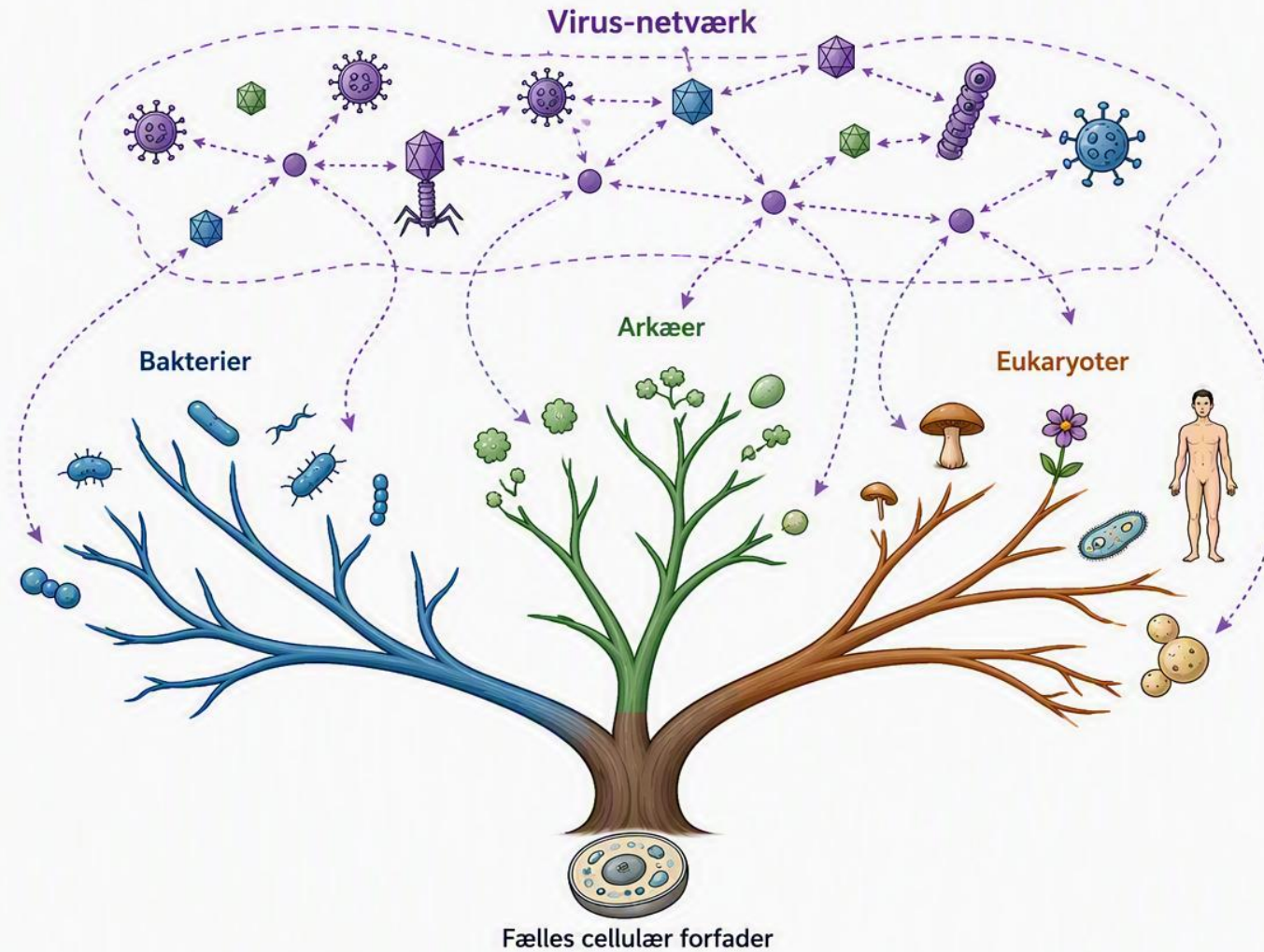
Taksonomi

- Hvor er vira henne i det billede?
- Vira er ikke levende og deler slet ikke ophav med nogen af de levende organismer

Prokaryoter



Vira: del af livets evolution, men ikke en gren på livets træ

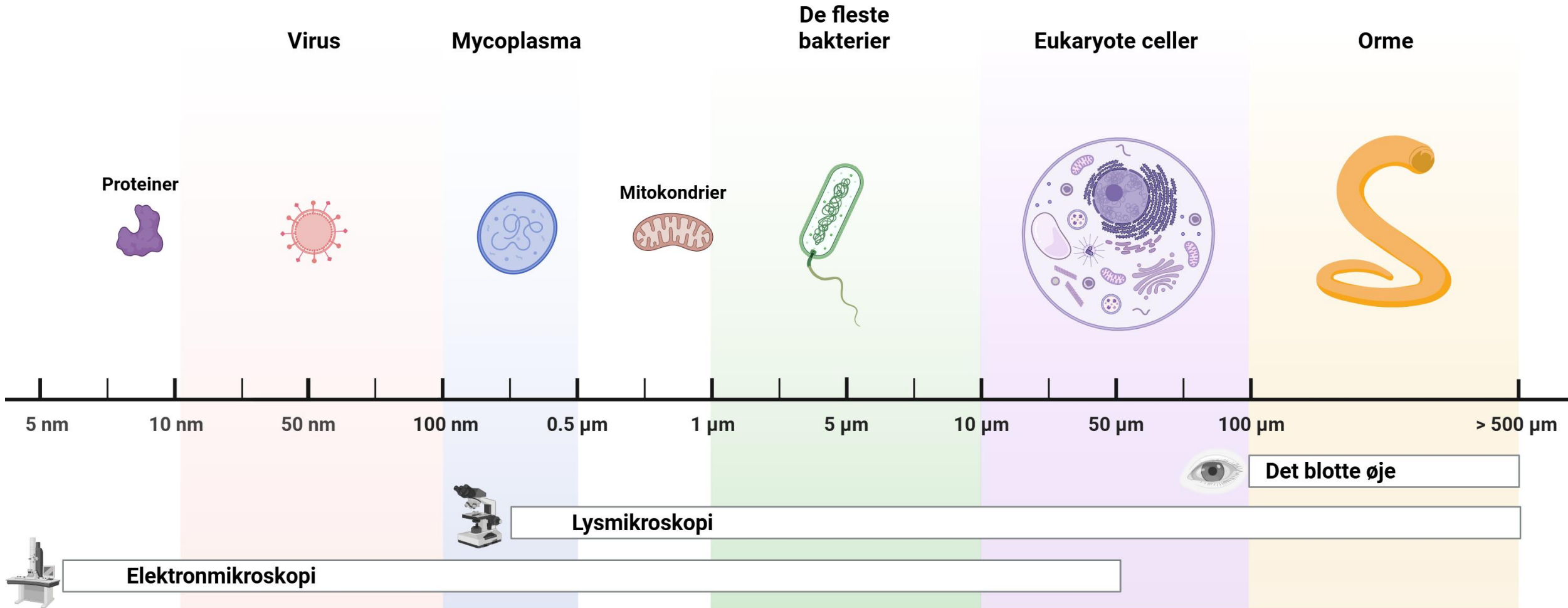


Vira er tæt knyttet til cellulært liv gennem evolution og genudveksling, men udgør ikke en selvstændig gren af det cellulære fylogenetiske træ.

Mikrobiologiens terminologi

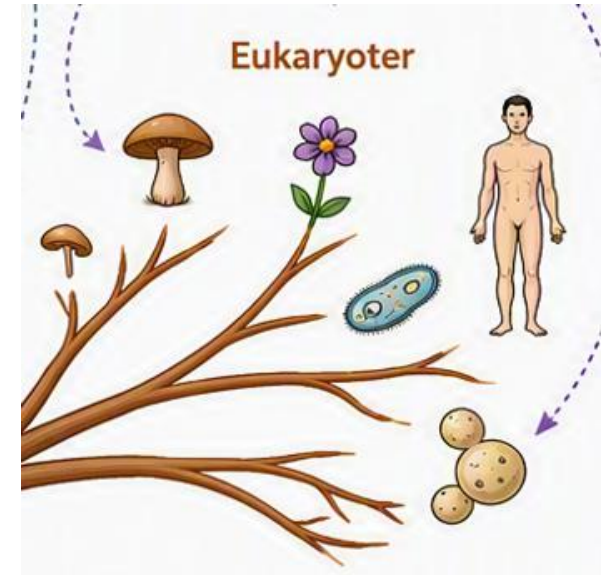
Prokaryote organismer	Eukaryote organismer	Virus
Bakterier	F.eks. vores egne celler, svampe og parasitter	Virus
DNA og organeller er <u>ikke</u> membranomsluttede	Har en nukleus og membranomsluttede organeller	Har <u>ikke</u> en nukleus, men DNA eller RNA omgivet af proteinskal (kapsid)
Har en cellevæg, bl.a. bestående af peptidoglykan	Har ikke en cellevæg (bortset fra planteceller) og heller ingen peptidoglykan	Har ikke en cellevæg, men nogen gange en kappe fra værtens cellemembran
Enkeltcellede	Kan være enkeltcellede og flercellede	Har ingen cellulære strukturer
IC og/eller EC	IC og/eller EC	IC (er afhængig af en vært for at replikere)

Størrelse på organismer og molekyler



Humant patogene eukaryoter

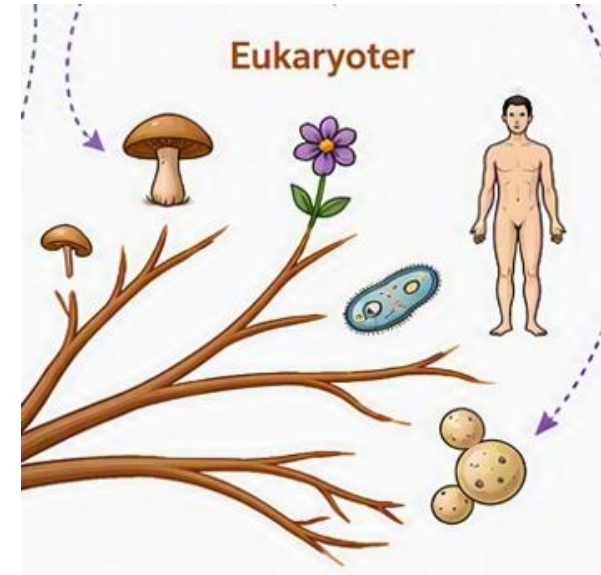
- Parasitter
- Svampe



Humant patogene eukaryoter

➤ Parasitter

➤ Svampe



Parasitter

- En parasit lever af værtens væsker eller væv
- Protozo (en encellet organisme)
 - F.eks. Malaria
- Orm/helminth (en flercellet organisme)
 - F.eks. børneorm



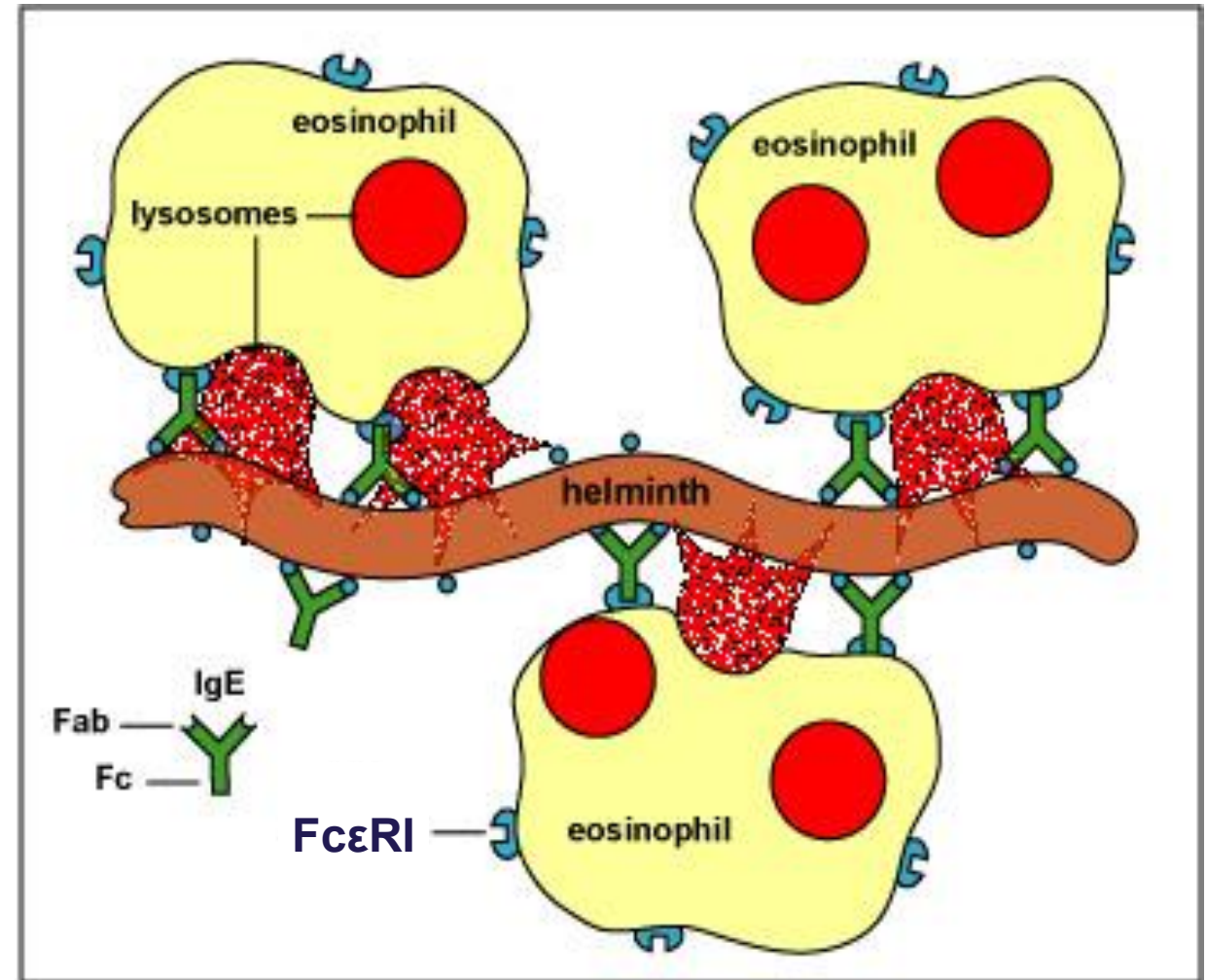
Parasitter

- En parasit lever af værtens væsker eller væv...
 - Kunne det så ikke også være vira og bakterier?
- Parasitologi definition:
 - *Parasitologi er læren om dyriske snyltere, parasitter.*
 - Vi taler derfor oftest om eukaryoter, når vi snakker om parasitter



Immunforsvaret mod parasitter

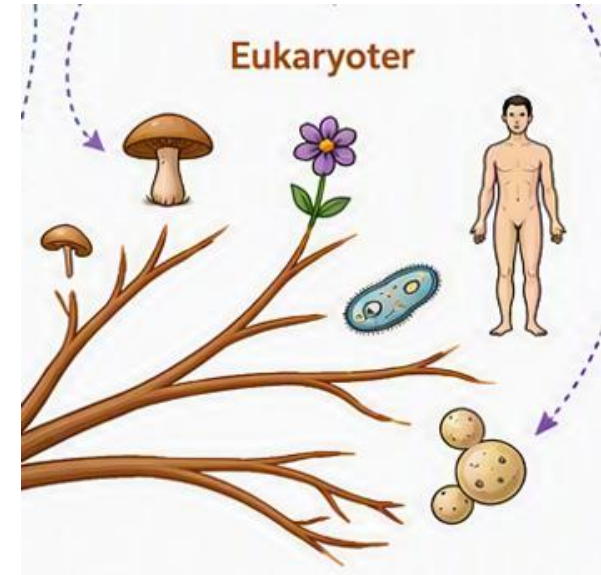
- Her er IgE og degranulering af eosinofile granulocytter essentielt
 - Mastceller aktiveres også af IgE
- Tfh-celler er vigtige for at inducere immunglobulinklasseskift i B-cellen (IgM → IgE)
- Th1-celler og Tc-celler vigtige mod IC parasitter
- Mange parasitter kan udskille anti-inflammatoriske cytokiner eller udskifte overfladeantigener som forsvar



Humant patogene eukaryoter

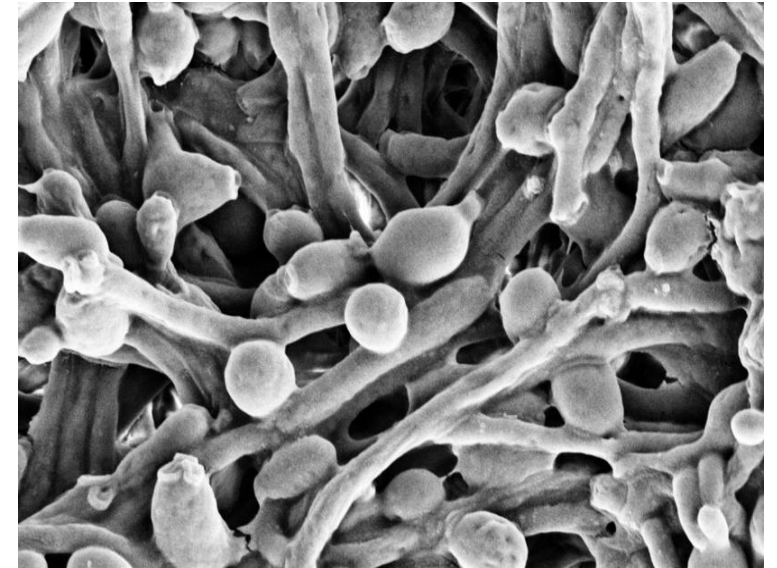
➤ Parasitter

➤ Svampe



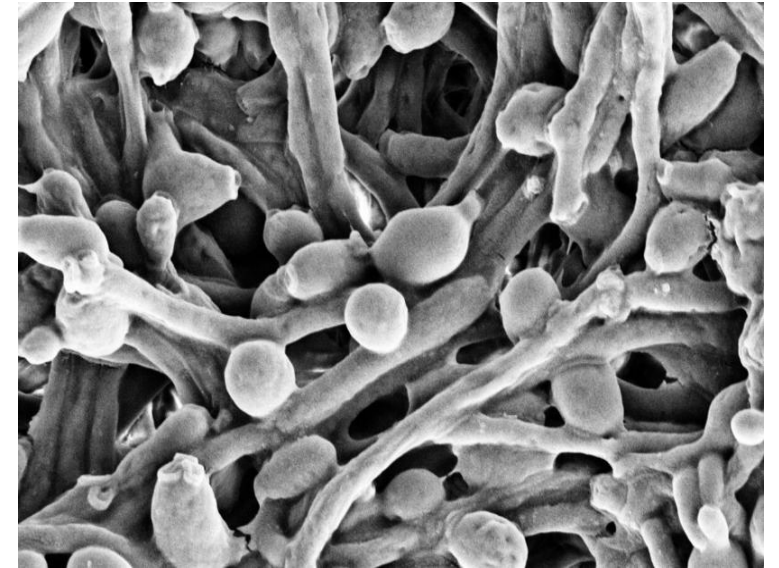
Svampeinfektioner

- Encellede (f.eks. gærsvampene *Candida spp.*, der kan give slimhindeinfektioner)
- Flercellede (f.eks. skimmelsvampen *Aspergillus flavus*, der giver pneumoni)
- De fleste svampe er saprofytter, dvs. organismer, der lever af dødt organisk materiale på kroppens overflader uden at lave infektion



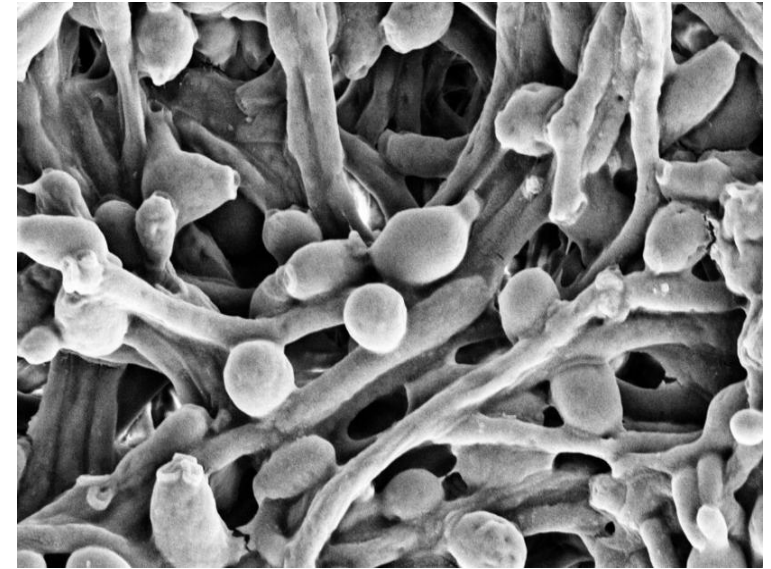
Svampeinfektioner

- En typisk risikofaktor for infektion er nylig antibiotikabehandling eller ved immunkompromitterede
- Da svampe er eukaryote og dermed ligner vores celler, vil lægemidler mod svampe, antimykotika, ofte have en del bivirkninger.

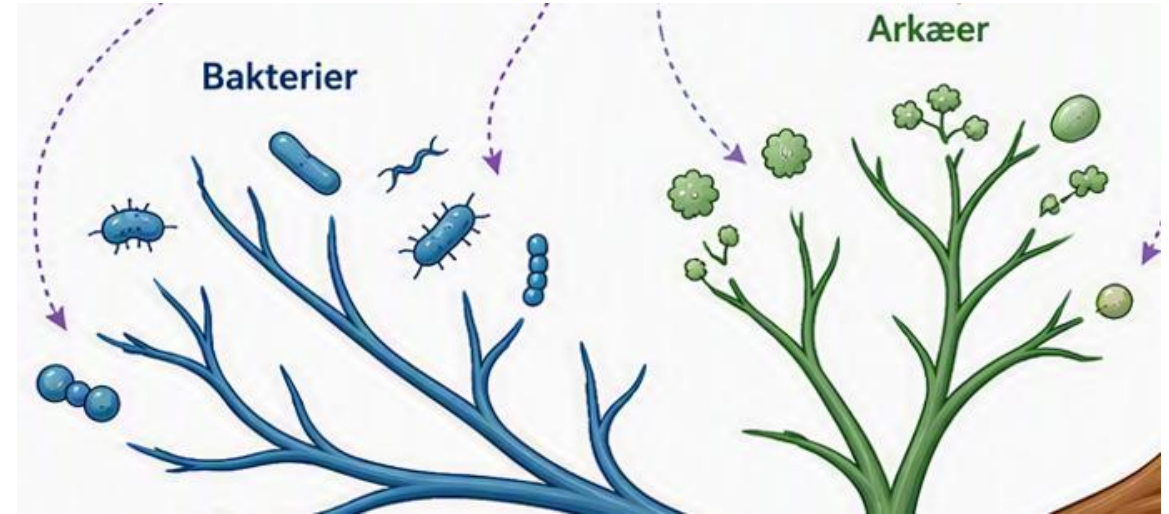


Immunforsvaret mod svampe

- Da svampe er ekstracellulære patogener er forsvaret mod dem meget lig forsvaret mod ekstracellulære bakterier:
 - Komplement, fagocytose, Th1, Th17
- Nogen svampe kan efter fagocytose gå i hyfetilstand (aflange tråde, som på billedet), hvorved de bore sig ud af cellen
- Andre kan overleve i fagolysosomer ved at fortykke kapsel eller ændre pH
- Flere kan også regulere komplement ved at binde de regulerende komponenter, såsom faktor H
- Biofilmdannelse

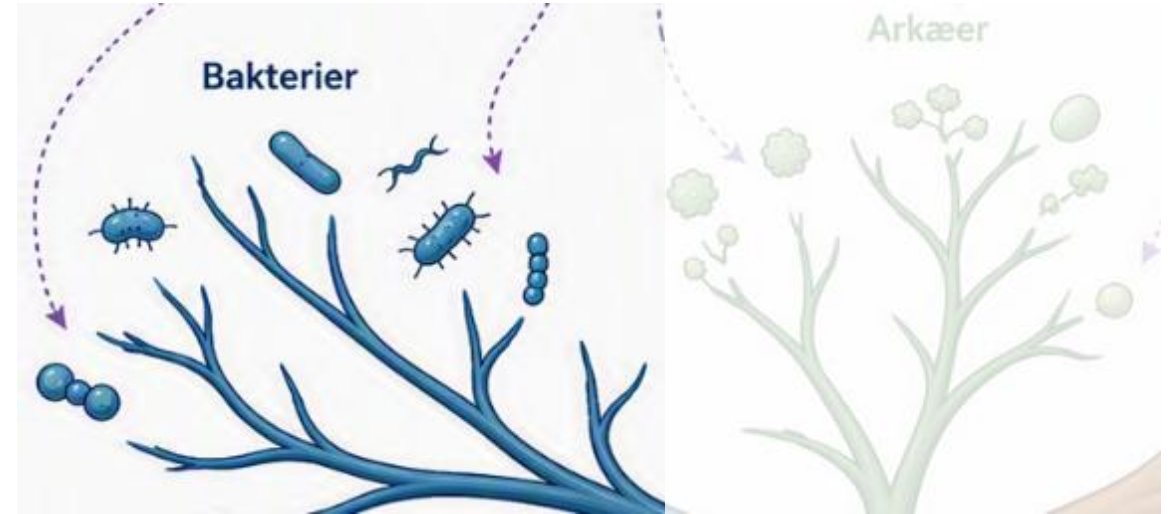


Humant patogene prokaryoter



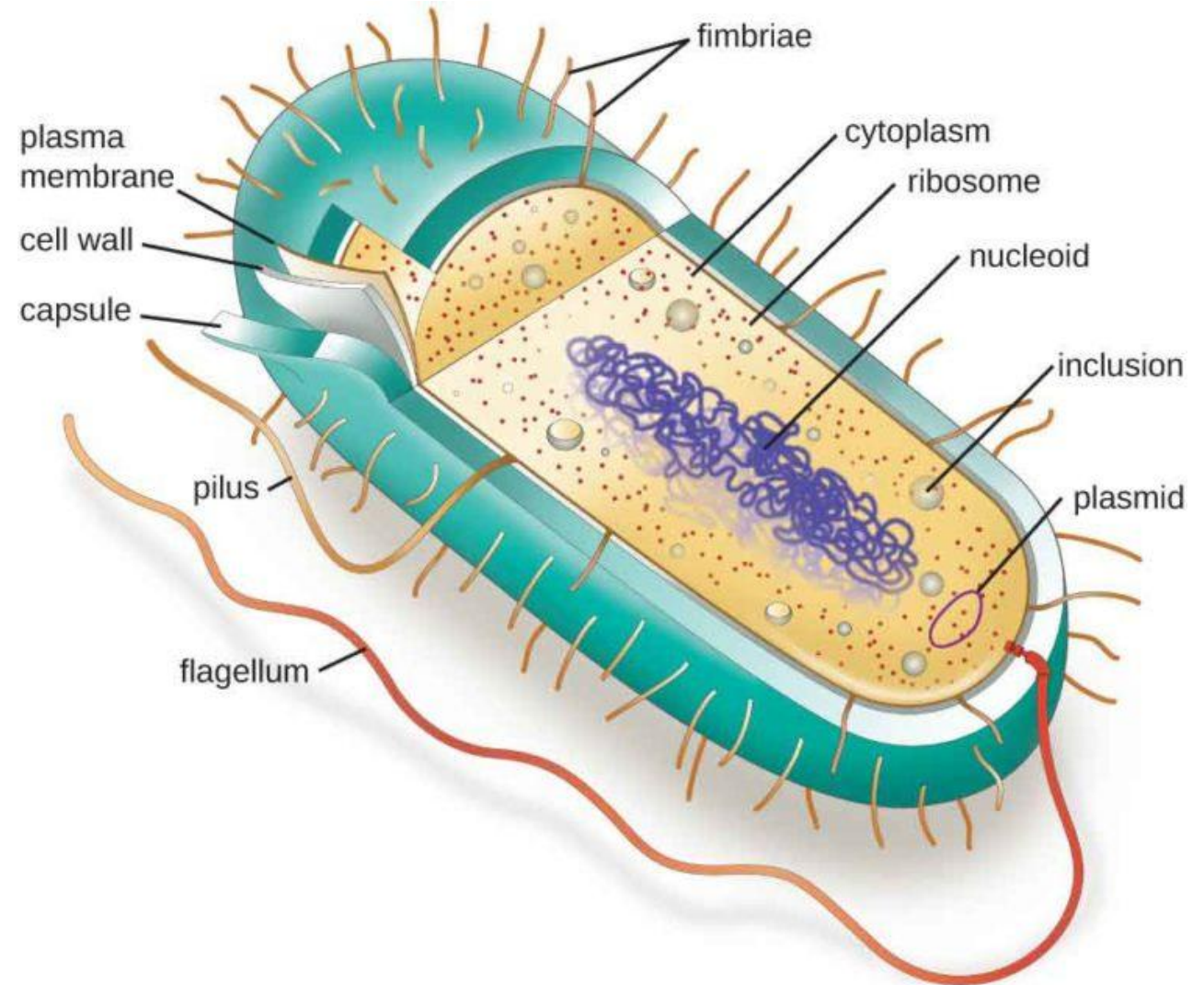
Humant patogene prokaryoter

➤ Bakterier



Bakterier har...

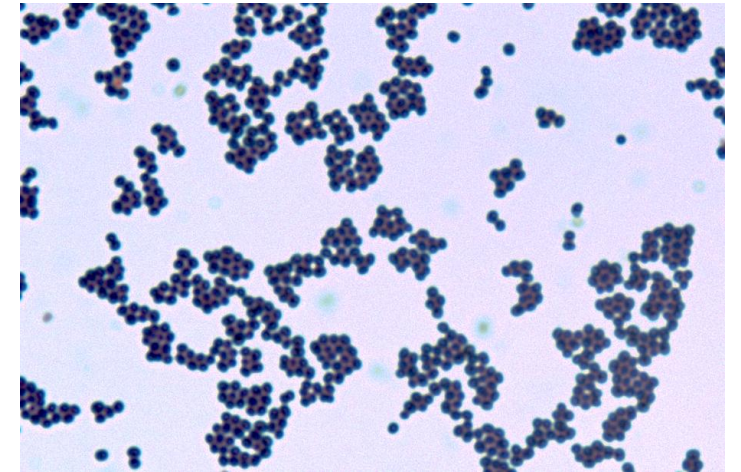
- DNA, der ligger i såkaldte nukleoider og er ikke omsluttet af en membran = ingen cellekerne og har ofte små, cirkulære DNA-fragmenter, der kan overføres til andre bakterier (plasmider)
- Ribosomer (dog 50S og 30S modsat 60S og 40S i eukaryoter → mål for antibiotika)
- Cellemembran/væg, men opbygget anderledes end den eukaryote celle → mål for antibiotika



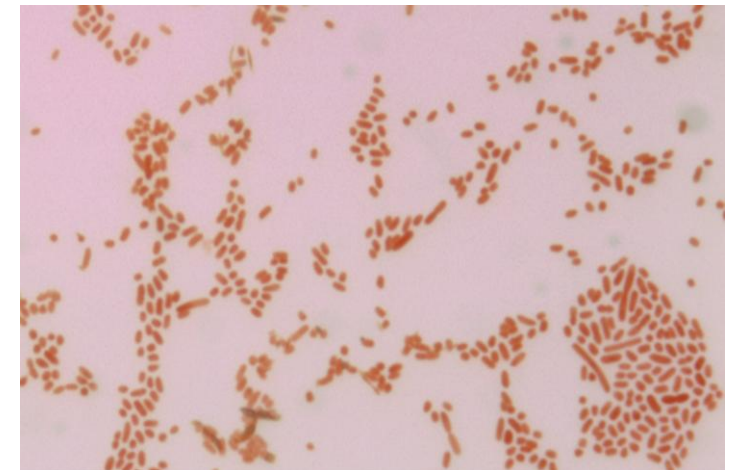
Bakterier

- Opdeles generelt i Grampositive og Gramnegative bakterier ud fra opbygningen af deres cellevæg
- Navngivet efter den danske mikrobiolog, Christian Gram, der fandt frem til den farvemethode (gramfarvning).

Grampositiv bakterie: *Staphylococcus aureus*
Foto: Svend Birkelund



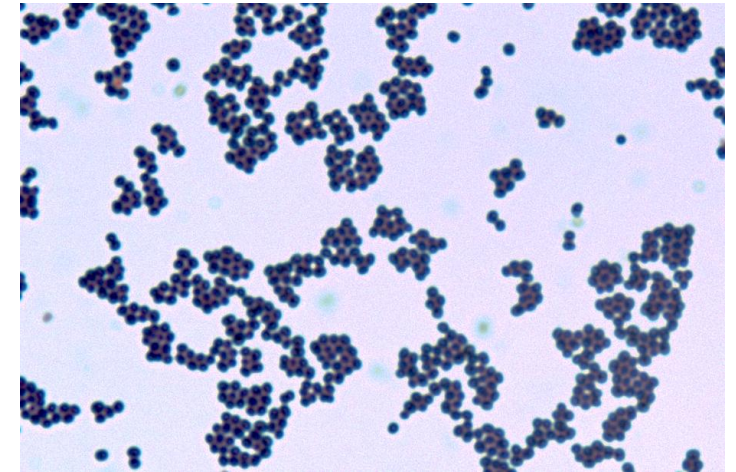
Gramnegativ bakterie: *Proteus mirabilis*
Foto: Svend Birkelund



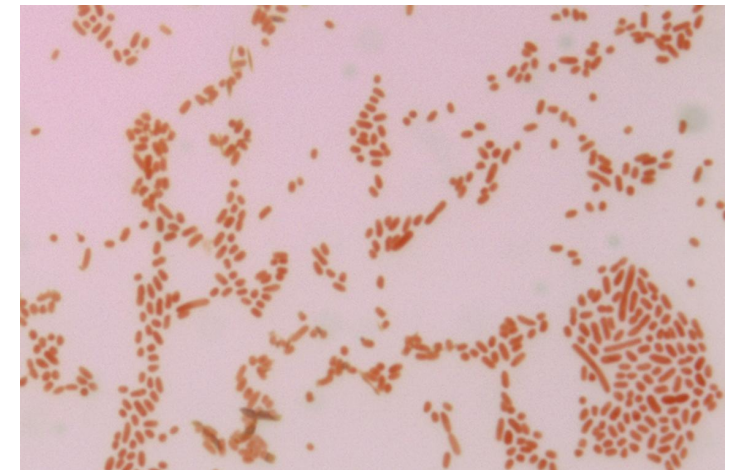
Bakterier

- Typiske bakterier:
 - Grampositive eller gramnegative
 - Kokker (runde) eller stave (aflange)

Grampositiv bakterie: *Staphylococcus aureus*
Foto: Svend Birkelund



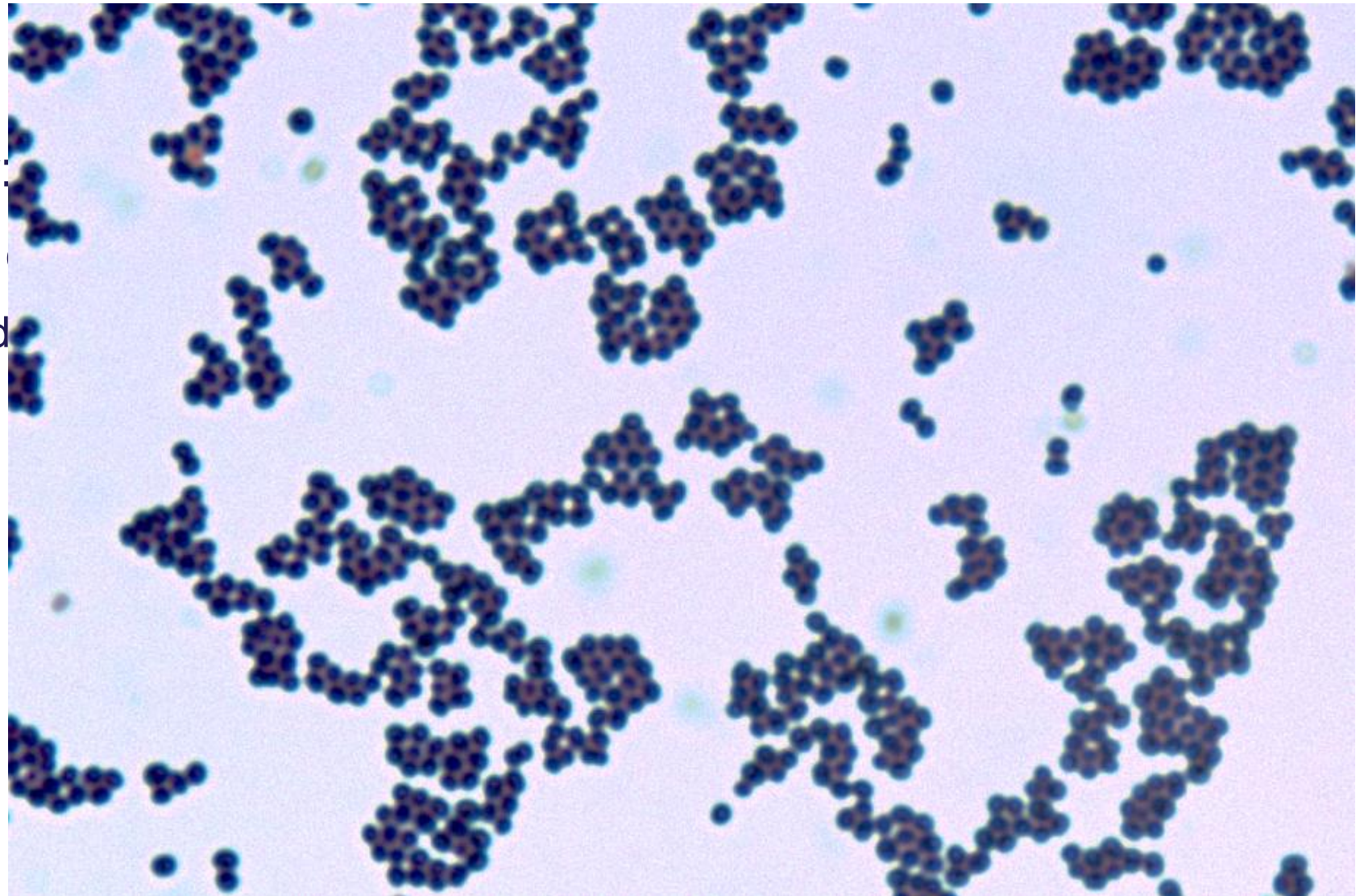
Gramnegativ bakterie: *Proteus mirabilis*
Foto: Svend Birkelund



Bakterier

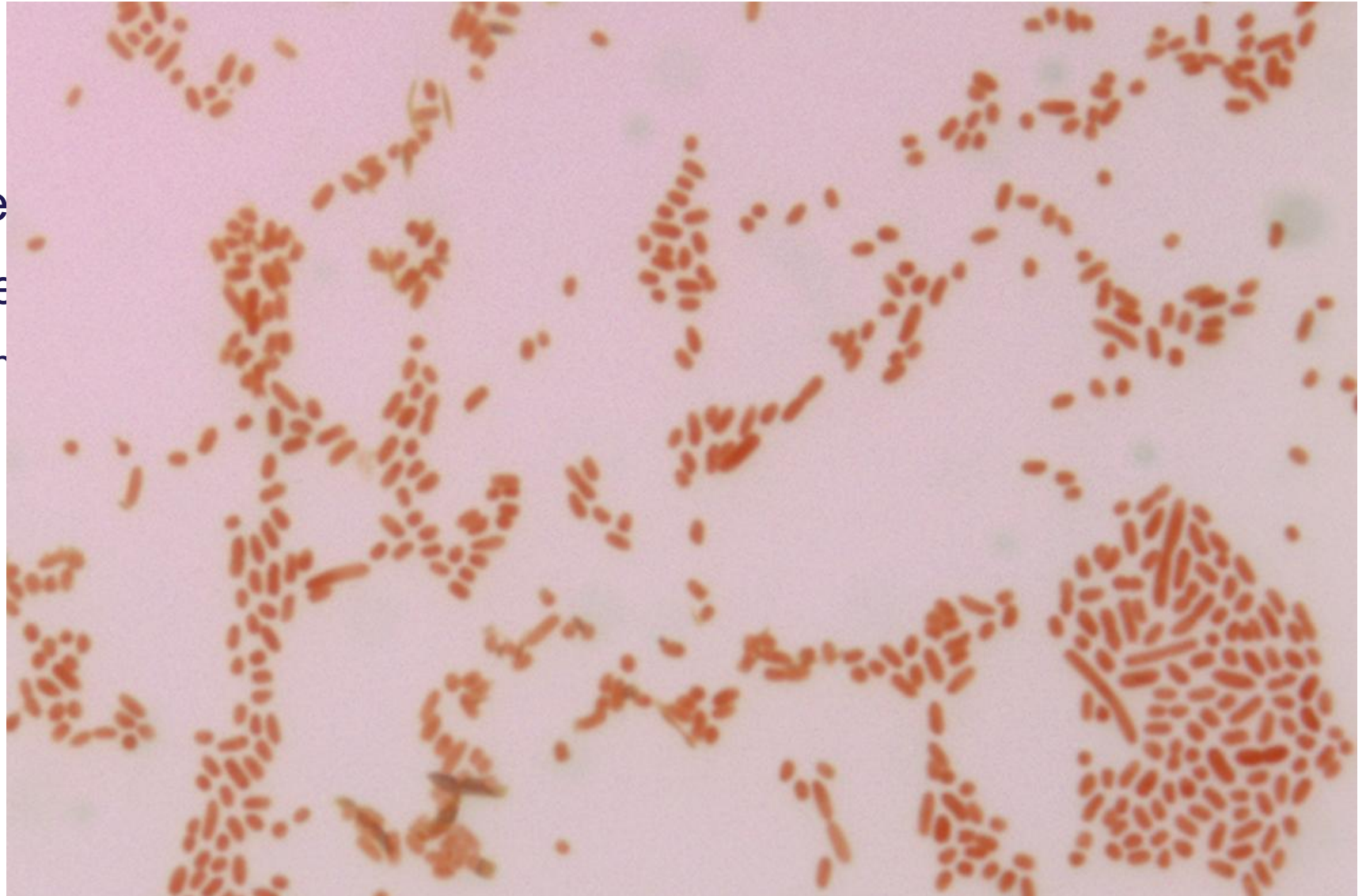
Grampositiv bakterie: *Staphylococcus aureus*
Foto: Svend Birkelund

- Typiske bakterier
- Grampositive
- Kokker (runde)



Bakterier

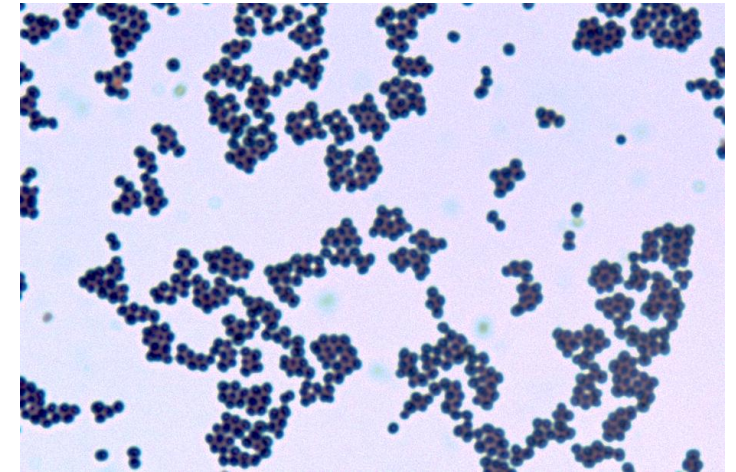
- Typiske bakterier
 - Grampositive
 - Kokker (runde)



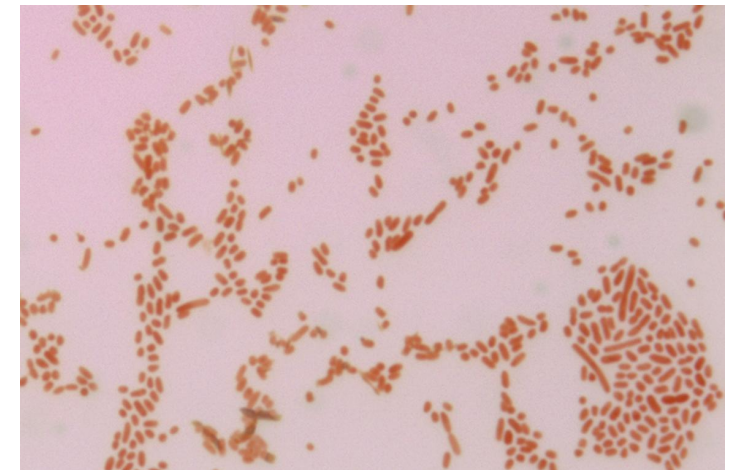
Bakterier

- Typiske bakterier:
 - Grampositive eller gramnegative
 - Kokker (runde) eller stave (aflange)
- Atypiske bakterier:
 - Dem, der ikke passer ind...
 - Eksempler:
 - *Chlamydiae* spp.
 - *Mycoplasma* spp.

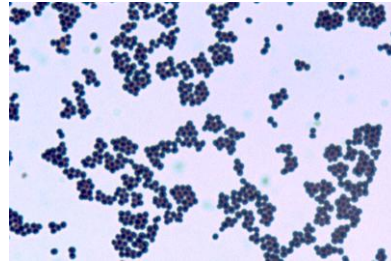
Grampositiv bakterie: *Staphylococcus aureus*
Foto: Svend Birkelund



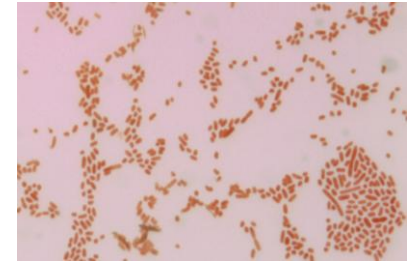
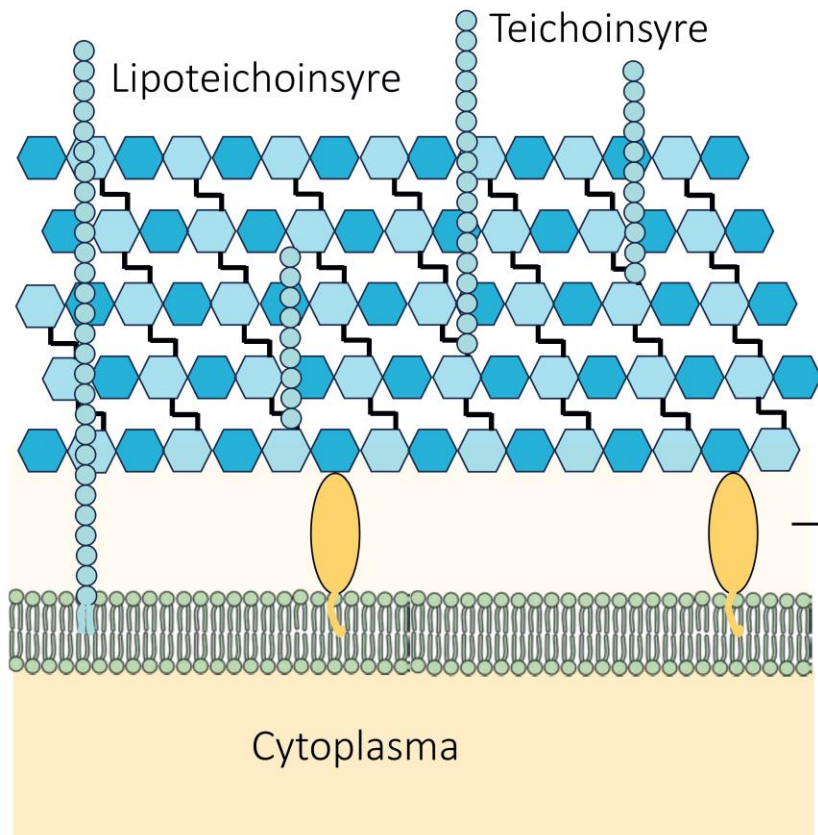
Gramnegativ bakterie: *Proteus mirabilis*
Foto: Svend Birkelund



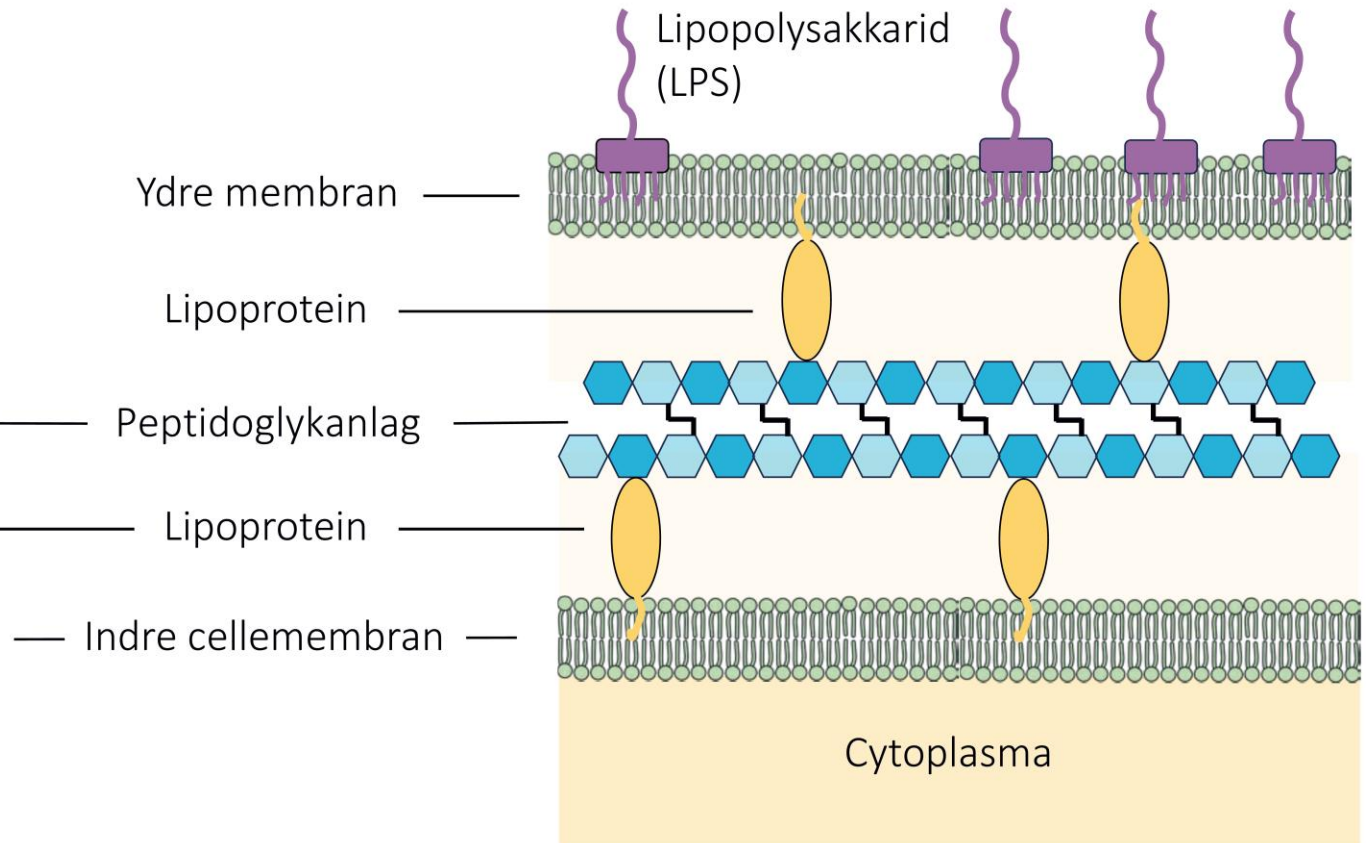
Bakterier



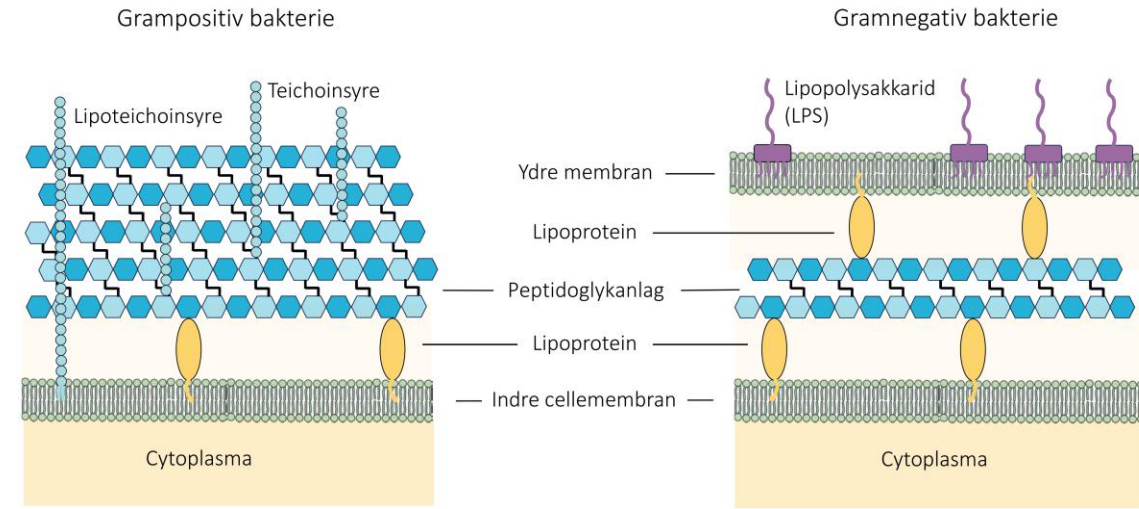
Grampositiv bakterie



Gramnegativ bakterie



Men hvorfor skal I lære om opbygningen af bakterier?



- Bakteriernes opbygning er hele grundlaget for, at vi kan bekæmpe dem!
- Antibiotika er ikke en all fits one!

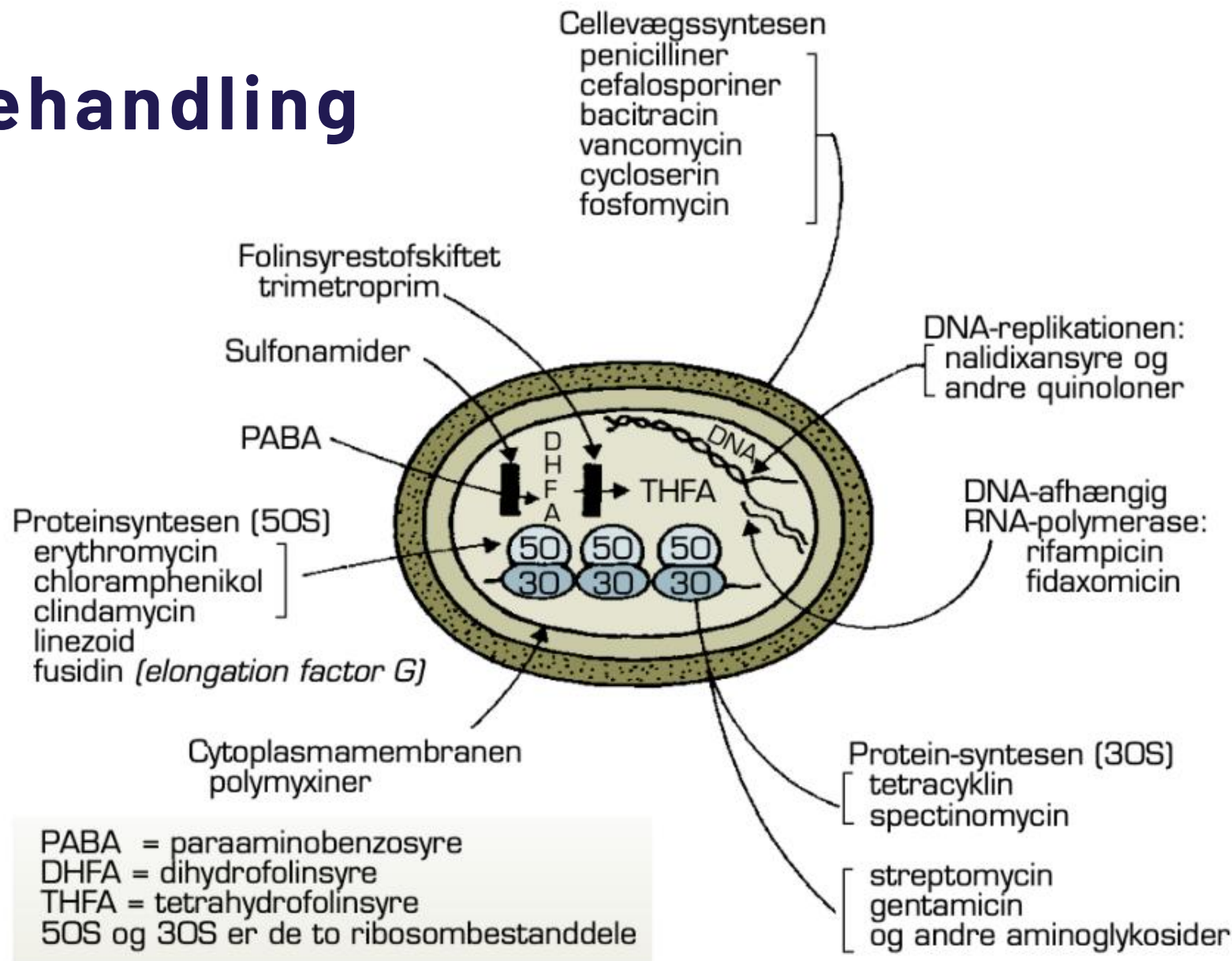
Antibiotikabehandling

- Her er svampen faktisk vores ven!
- Penicillin blev oprindeligt opdaget ved en svampe-kontaminering af en bakteriekultur



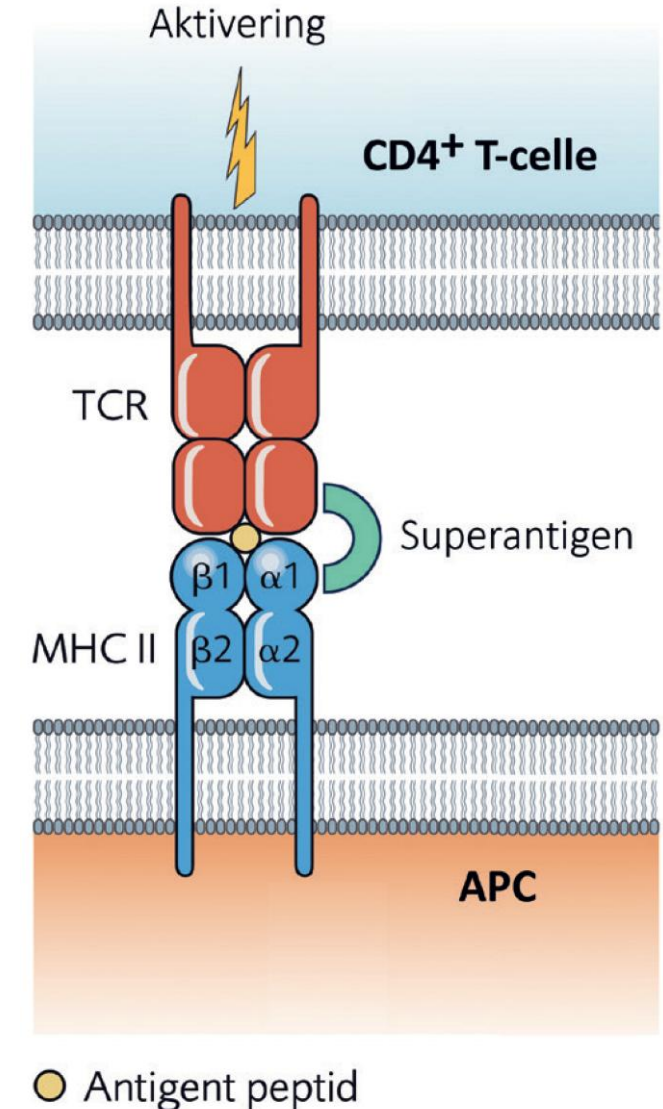
Antibiotikabehandling

- Der er siden da opdaget eller udviklet meget anden antibiotika, der har forskellige angrebspunkter i bakterierne

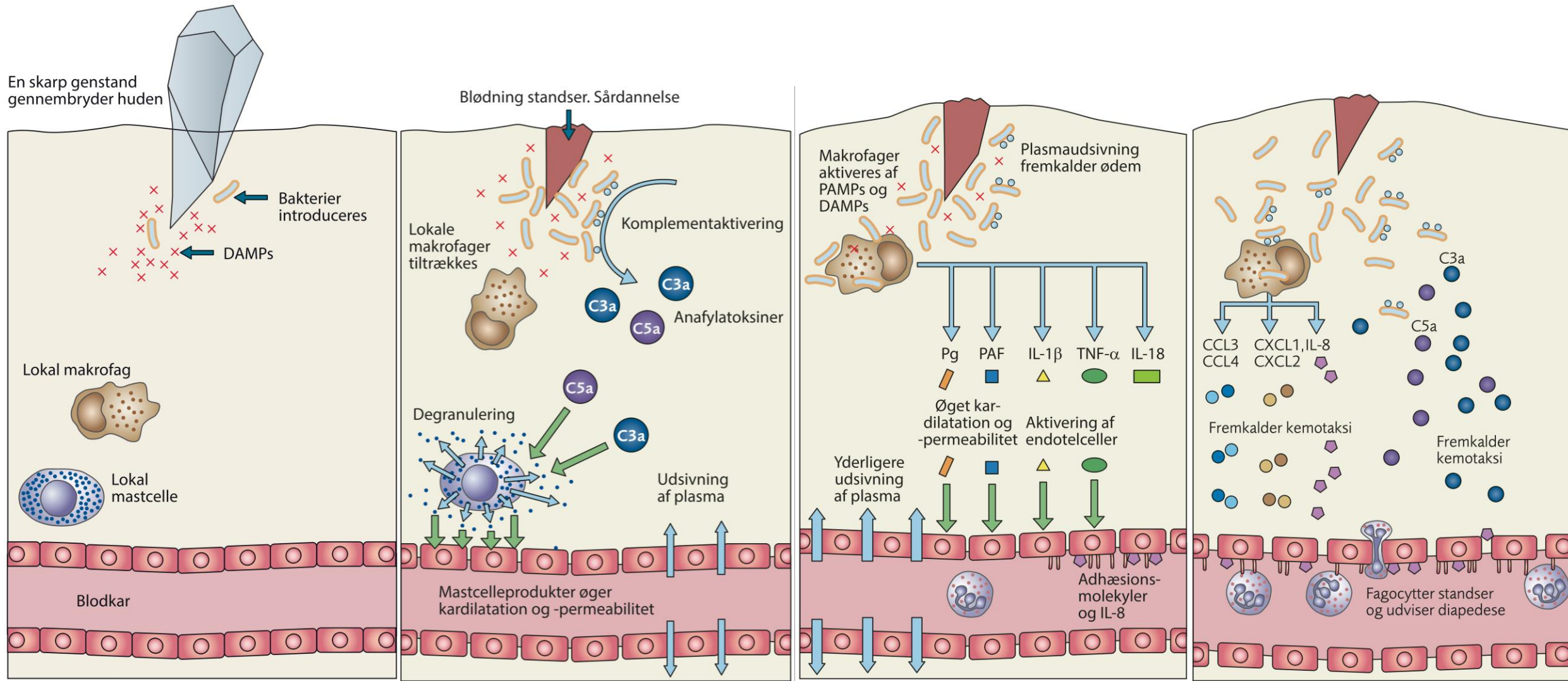


Det er ikke kun bakterielle infektioner, der giver sygdom

- Eksotoksin
 - Toksiner, der aktivt udskilles af bakterien
 - Som regel fra Grampositive bakterier
 - Eksempler: Tetanus-toksin, difteri-toksin, toksisk shock-syndrom toksin-1 (*Staphylococcus aureus*)
- Endotoksin
 - En del af de Gramnegative bakteriers cellevæg
 - LPS
- Antibiotika fjerner ikke toksiciteten af toksiner!

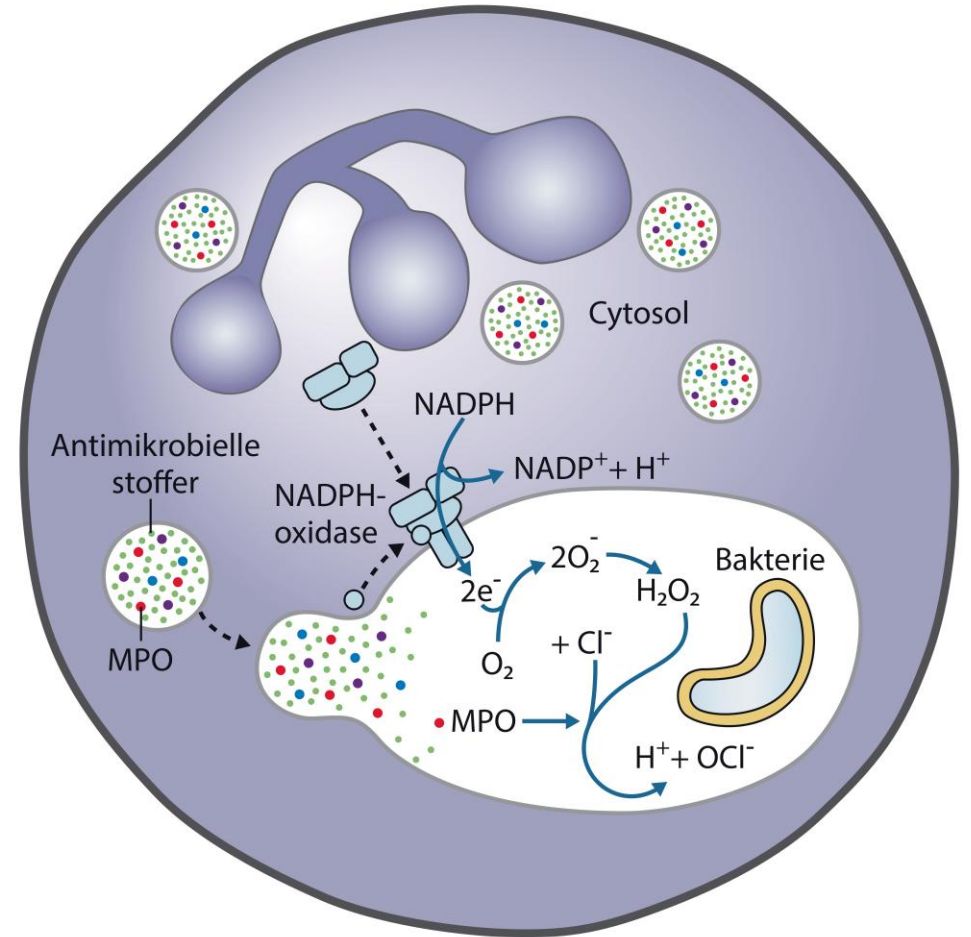


Immunitet mod ekstracellulære bakterier



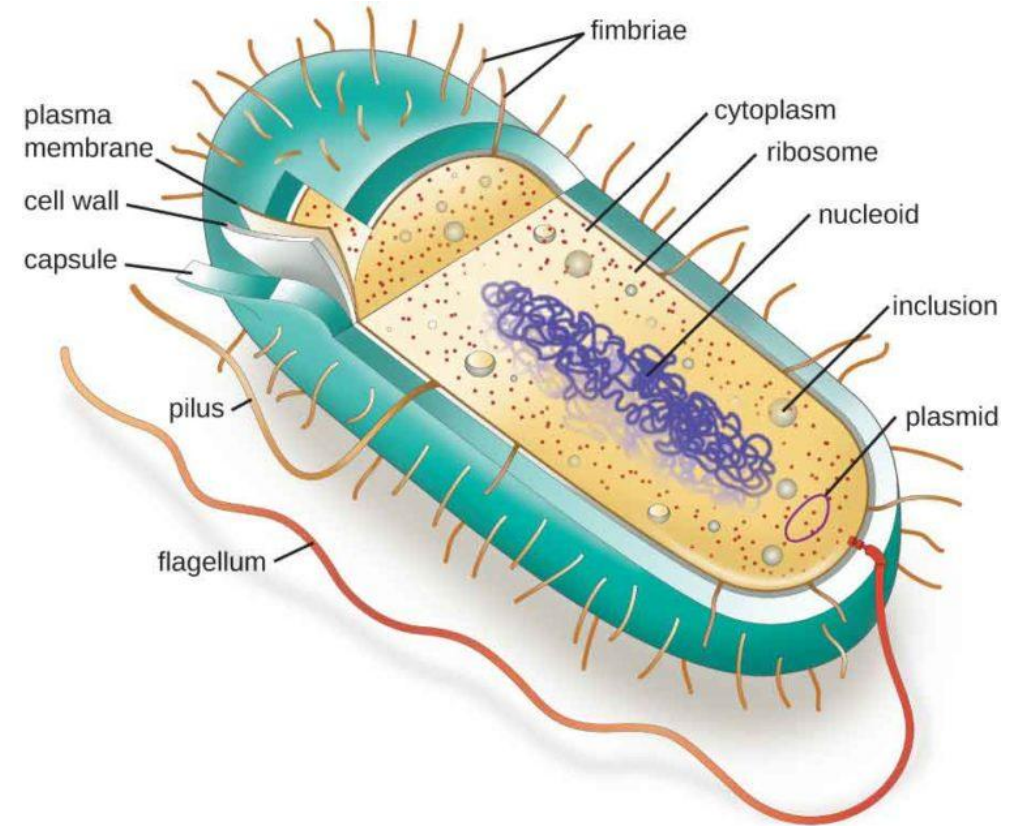
Immunresponset mod intracellulære bakterier

- Th1-celler medierer et mere effektivt makrofag-respons ved at øge fagocytose med også effekten af NADPH-oxidase, der laver ROS, og inducérbar NO-syntase (iNOS), der laver RNS.

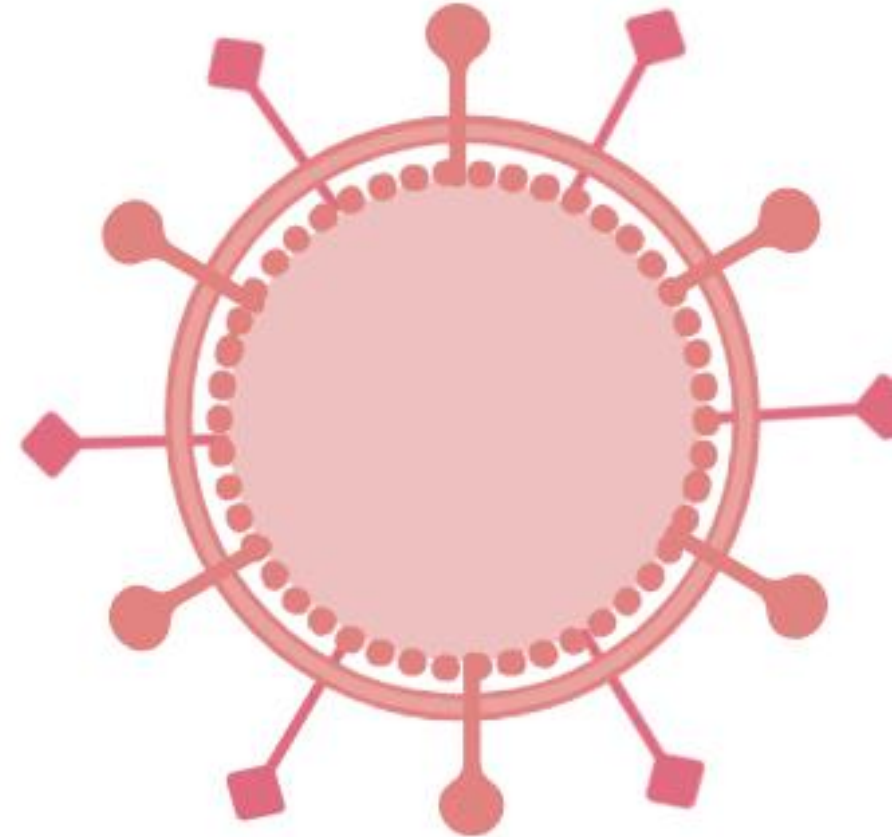


Bakteriers patogenesefaktorer

- Flageller gør bakterierne bevægelige
- IgA-proteaser og pili muliggør vedhæftning til væv
- Kapsler kan forhindre fagocytose og MAC
- FcR-lignende strukturer (protein A og -G) kan forhindre opsonisering ved at binde komplementregulerende proteiner
- Nogen toksiner kan forhindre kemotaksi
- Poredannende toksiner kan dræbe celler
- Katalase mindsker sensitiviteten af ROS
- Dannelse af biofilm kan forhindre tilgængelighed af antibiotika eller immunceller

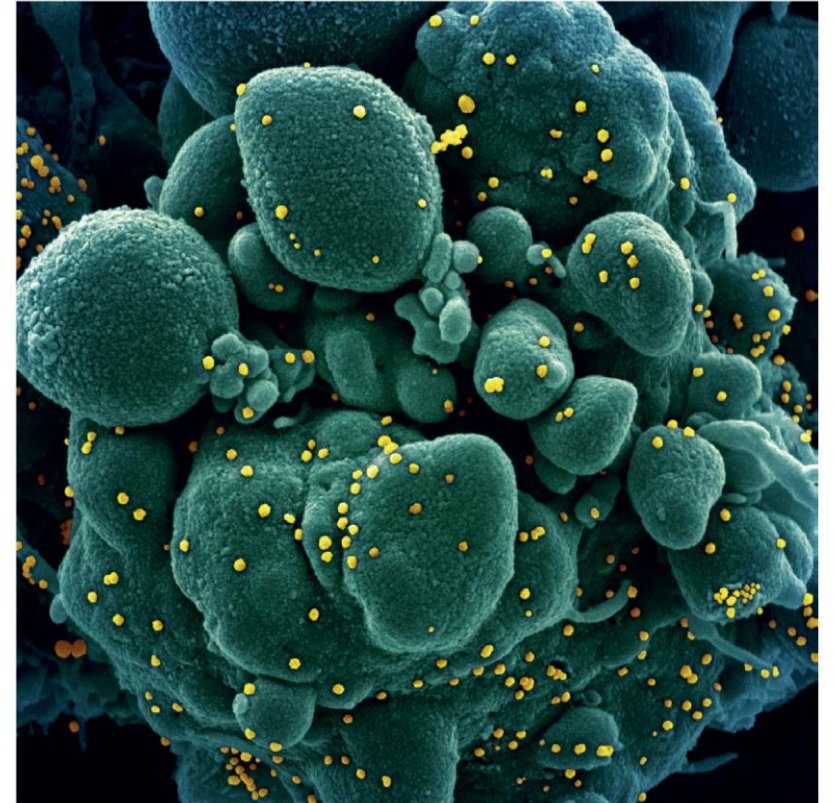


Humant patogene vira



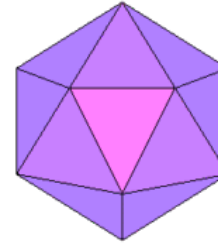
Virus

- En virus er obligate intracellulære mikroorganismer uden cellulær struktur
- Kan have enten DNA eller RNA
- De tager deres genetiske information med ind i værtscellen og får den til at hjælpe med at replikere virus

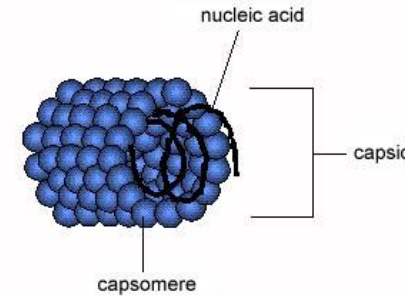


Virus - morfologi

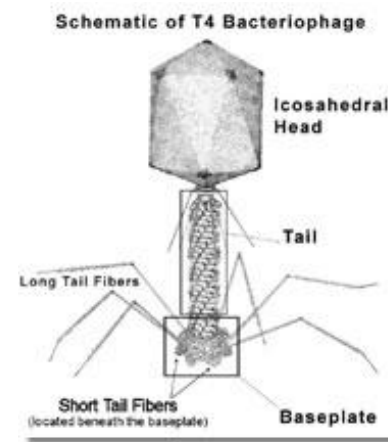
- Virus består af en proteinkapsel, kaldet kapsid, med DNA eller RNA, samt tegument (enzymmer) indeni.
- Kapsidet kan være omgivet af en cellemembran (benævnt en kappe), som oprinder fra værtcellen



Ikosaedrisk kapsid
(ikosaeder = 20-sidet
polyeder) (+/-
membrankappe)



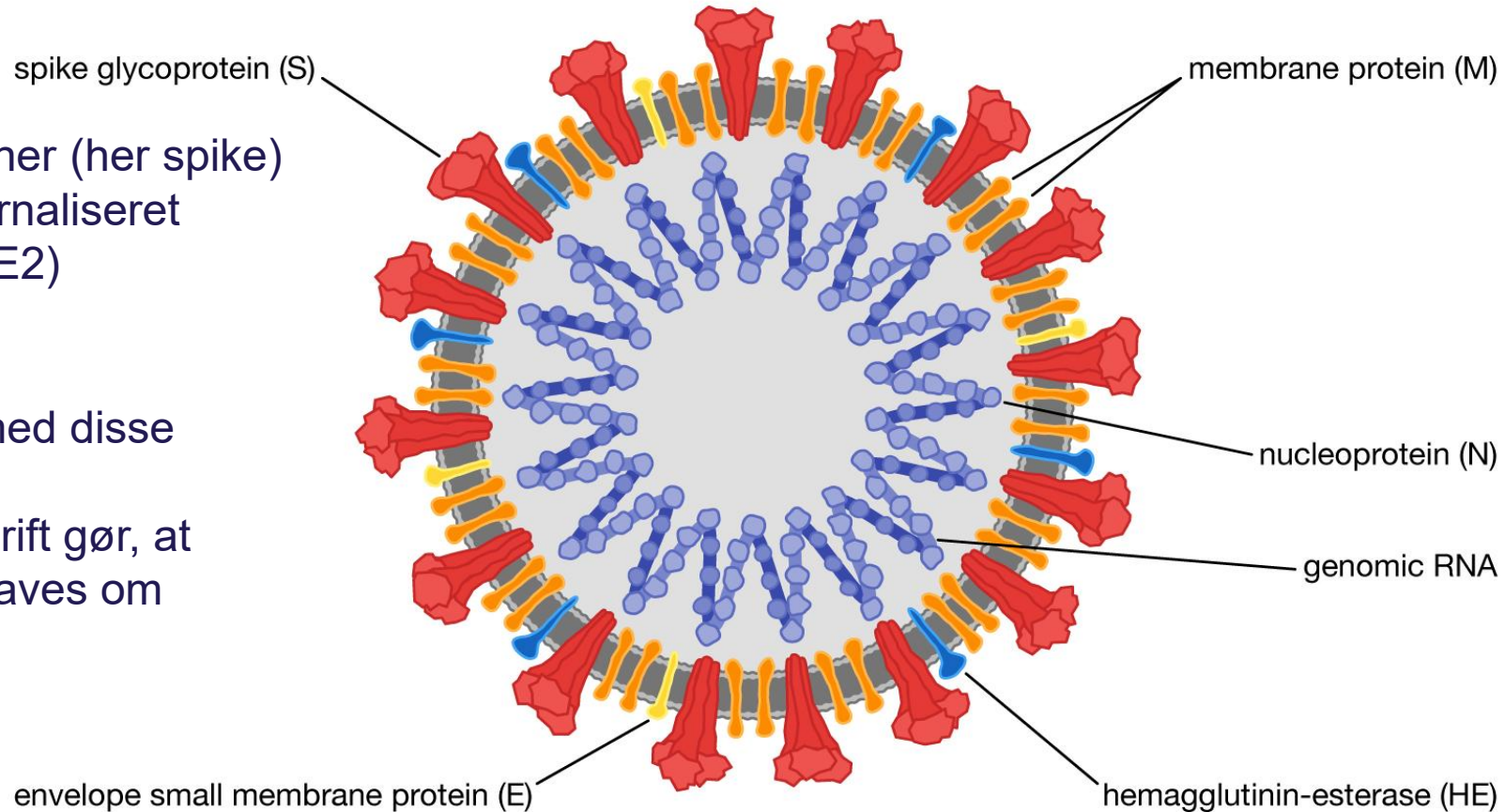
Helisk (filamentøst)
kapsid (+/-
membrankappe)



Komplekst kapsid
(+/- membrankappe)

Virus - morfologi

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

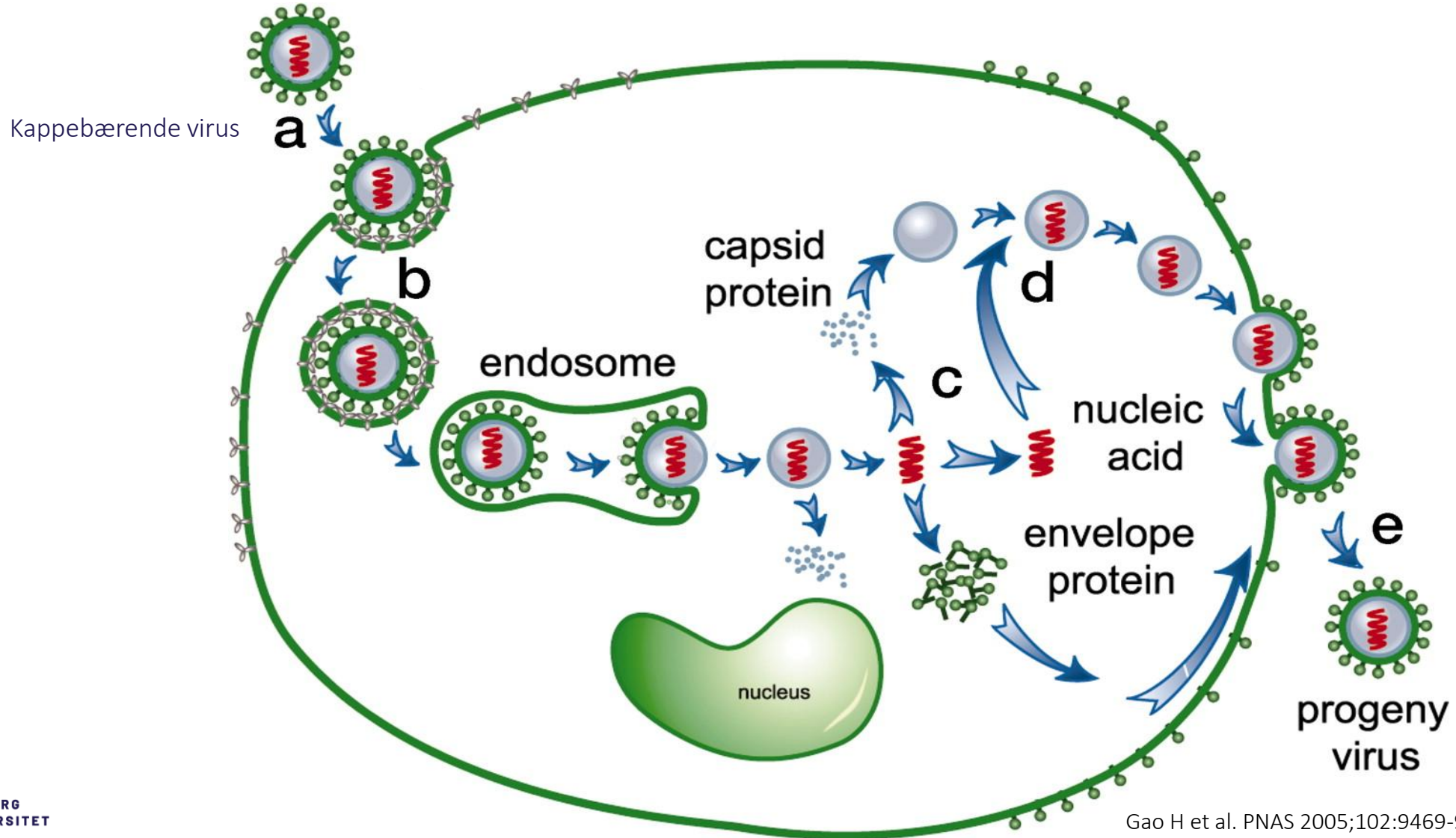


Visse overfladeproteiner (her spike) bruges til at blive internaliseret i værtscellen (her ACE2)

Vacciner rettes ofte med disse overfladeproteiner – antigenshift / eller – drift gør, at vaccinerne ofte skal laves om

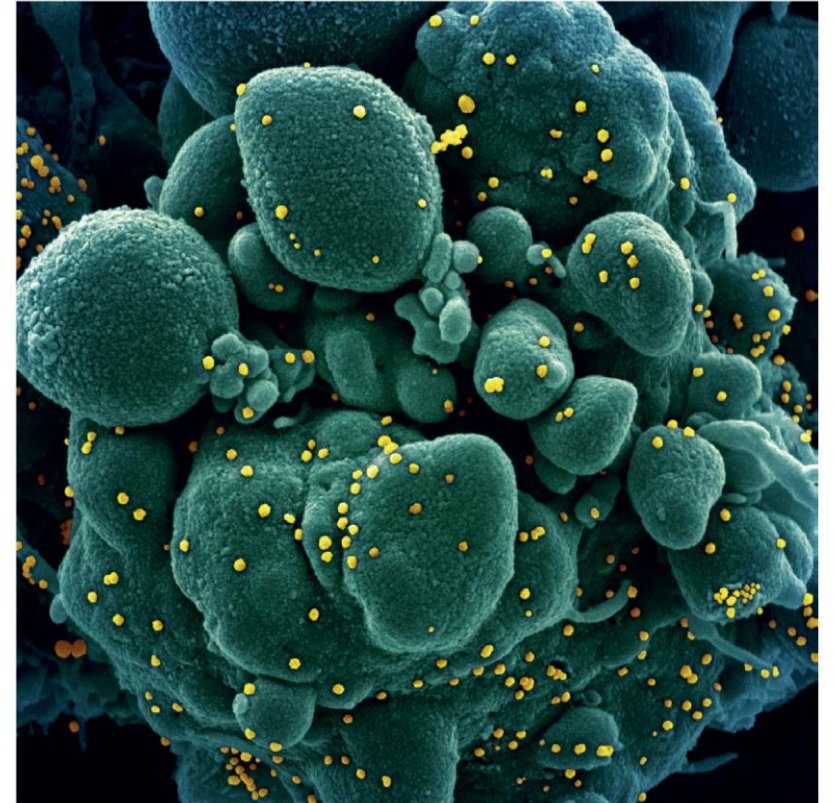
© Encyclopædia Britannica, Inc.

Vira har det, vi kalder en livscyklus, selvom de ikke er levende...



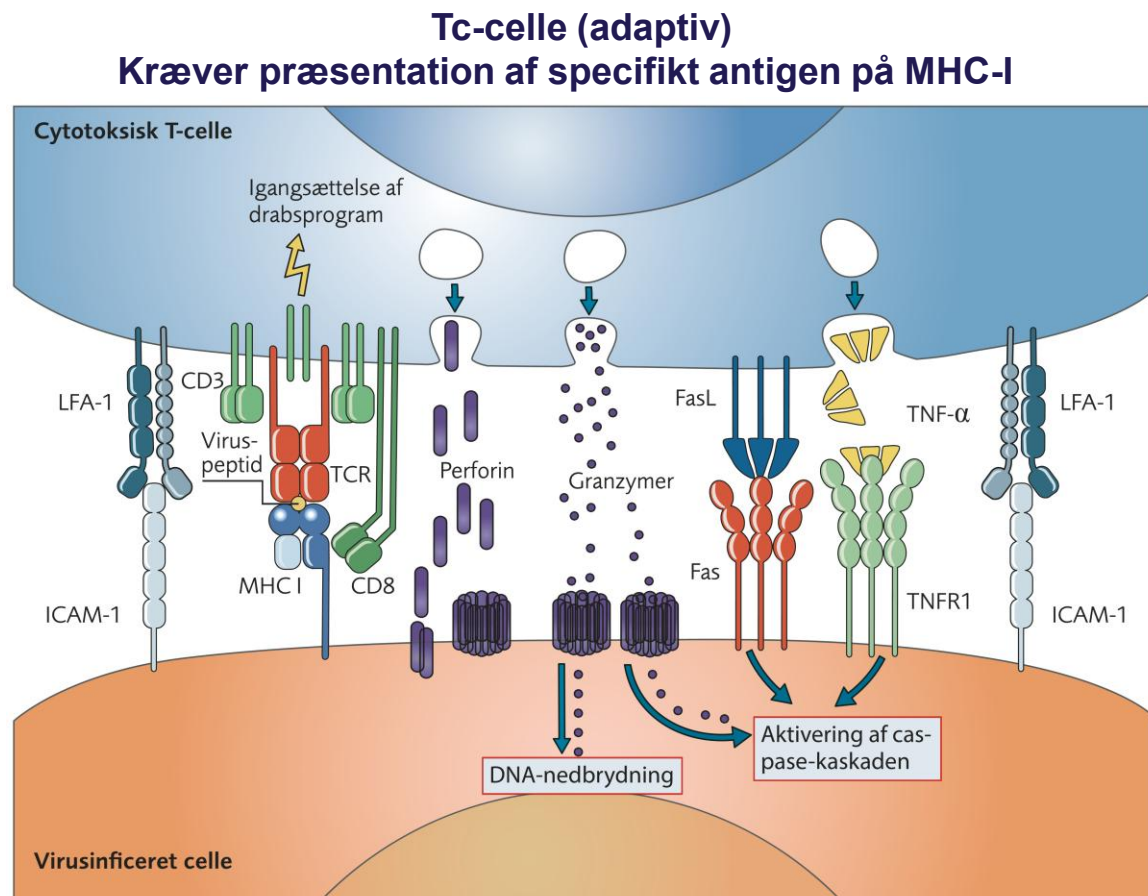
Immunitet mod vira

- Da vira altid er IC infektioner, kræver bekæmpelse af infektionen enten **neutralisering af nye viruspartikler**, når de senest ud af værtscellen, eller **drab af værtscellen**.

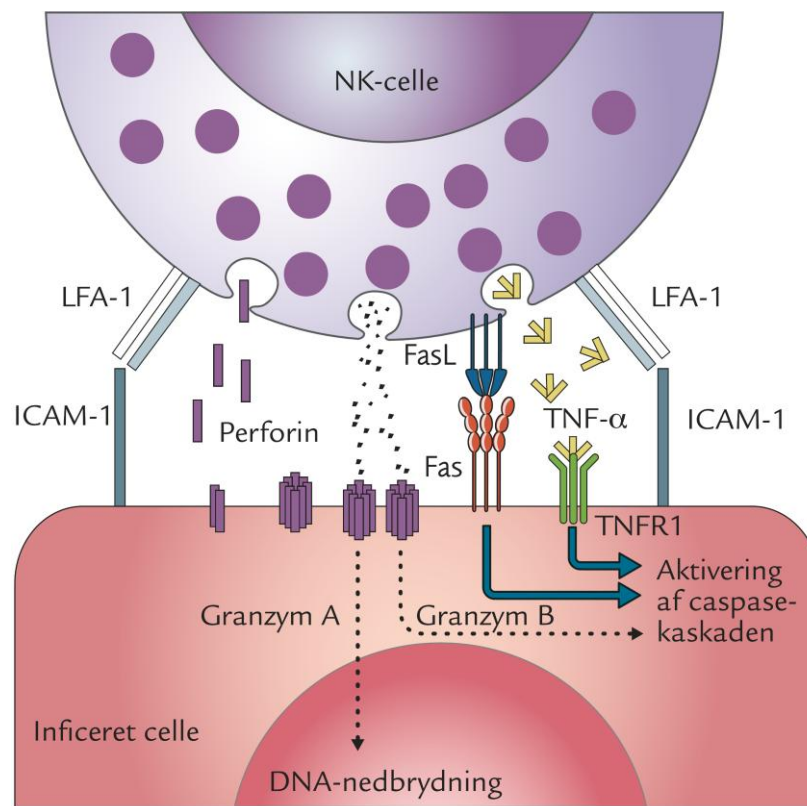


Tc- og NK-celler er vigtige mod IC infektioner

Forskellen ligger i, hvordan de **genkender** målcellen



NK-celle (innat)
Reagerer bl.a. på, hvis der lav udtryk af MHC-I



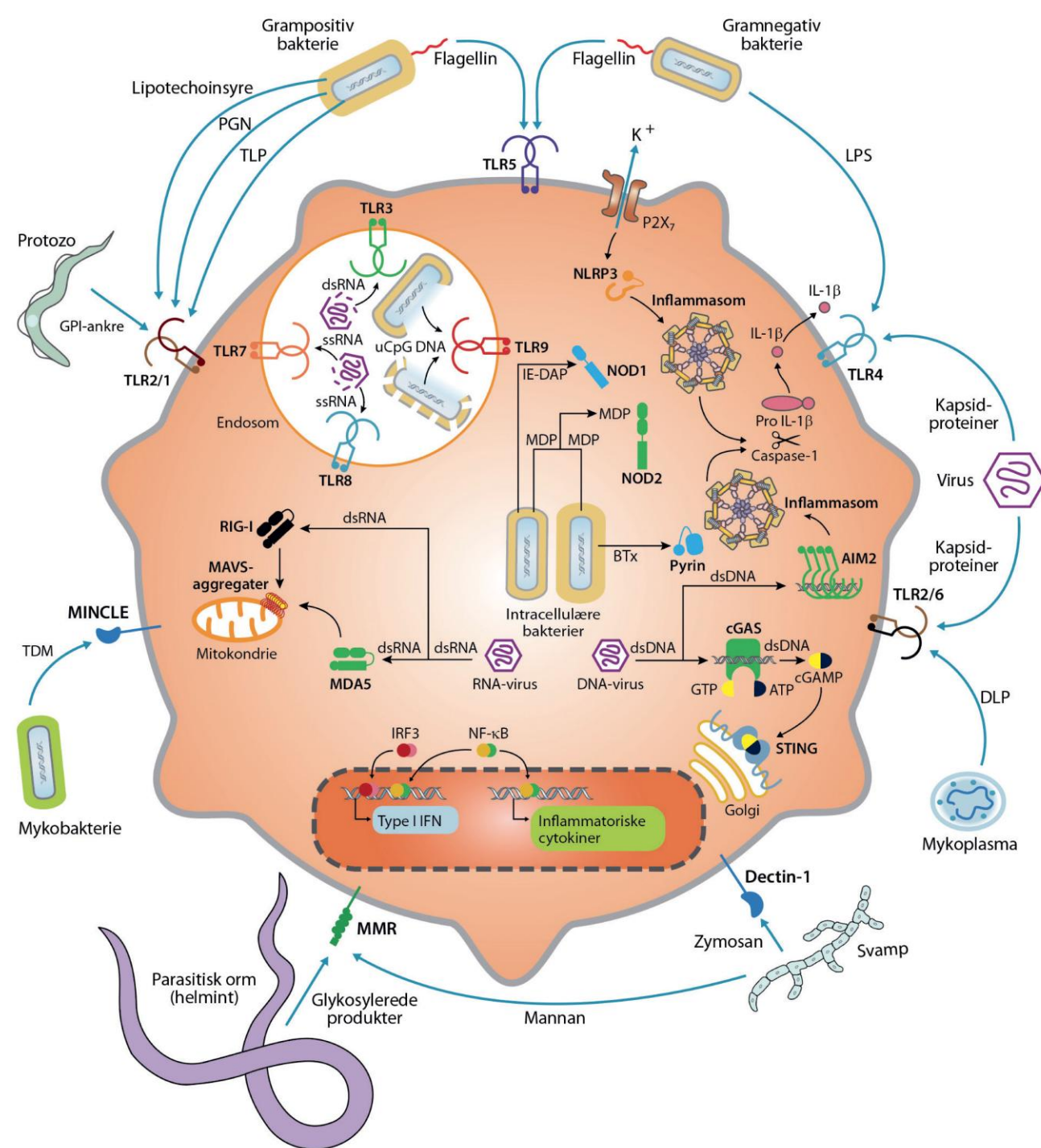
Immunitet ved infektion

Tabel 13.1. Vigtige immunitetsparametre ved infektioner med virus, bakterier, svampe, protozoer og helminter (orme).

	HUMORALE MEKANISMER						CELLULÆRE MEKANISMER								
	Komple- ment	IFN	IgM	IgG	IgA	IgE	Th1	Th2	Th17	Tc	Tfh	NK	Fago- cytter	Eosi- nofile	Mast- celler
Virus	+	+++	+	++	++		+++	++		+++	++	+++			+
Intracellulære bakterier							+++			++		++	+++*		
Ekstracellulære bakterier	+++		+++	+++	++		++	+++	+++		+++		+++		+
Svampe	+++		+	+			+++	+	+++		+++		+++	++	+
Intracellulære protozoer							+++			++		++	+++*		
Ekstracellulære protozoer				+++			+++	+++			++				++
Orme			+	+	+	+++	+	+++			++		+	+++	+++
* Fagocytter er vigtige, men skal aktiveres af Th1-celler for at være effektive.															

Immunsystemet kan genkende patogener

- Husk, at mange andre celler end immunceller ikke har alle disse forsvarsmekanismer og kan derfor lettere blive inficerede



Modulets struktur

- Forelæsninger
 - Forelæserne vil meget gerne tage imod spørgsmål, så udnyt, at vi er der!
- Studiesalsøvelser
- Caseversion 2.0
- Case-baseret eksamen
 - Kom til caseundervisningen!
- Laboratoriekursus

Modulets struktur

➤ Laboratoriekursus

- Uge 1 (2 dage): Opklar mysteriet!
- Uge 2 (2 dage): Diagnosticér og find frem til behandling!
- Afsluttes med fremlæggelser - det er modulopgaven
 - Dvs. modulopgaven laves i de hold, I er i på laboratoriekursus, og har derfor ikke noget med case at gøre

➤ Obligatorisk

- Holdplan er på moodle.
- Hvis I skal bytte kan I gøre det indbyrdes, men så skal I bytte begge dage for den uge, så I følger det samme hold.

➤ Kom forberedt!

- Vi har lavet en øvelsesvejledning inkl. teori til kurset.

Moodle-siden

Medicinsk mikrobiologi



Kursus Beskrivelse

Faget har først en systematisk gennemgang af medicinsk relevante patogene virus og mikroorganismer med særlig vægt på infektionspatogenese og inflammatoriske processer ved infektion. Derefter behandles infektionerne sygdoms specifikt. I behandling af infektioner er der lagt vægt på antibiotikas farmakologi samt antibiotikas resistensmekanismer og resistensudvikling. I forebyggelse er fokus på vacciner og deres opbygning samt de immunologiske virkningsmekanismer. Samfundsmæssigt er fokus på smittespredning, fødevarehygiejne, infektioner erhvervet under rejse, nye infektioner pga. klimaforandringer, migration og pandemier.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, symposier, studiesal og øvelser, der giver basis for, at man i case-arbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger inden for mikrobiologiske problemstillinger og tage stilling til differential diagnoser.

Det totale pensum er fordelt på alle undervisningsformer, dvs. der f.eks. er sygdomme der kun behandles til case. Eksamen er case-baseret essay opgaver, hvor der også er lagt vægt på de studerende, evner til at analysere og reflektere i besvarelsen.

Kursusansvarlig: Svend Birkelund

Moodle-siden

Kursusindhold

Semesterbeskrivelser

MedIS
Medicin

Liste over humanpatogene bakterier, detaljeringsgrad svarer til "Schaechter's Mechanisms of Microbial Disease"

Mikroorganismer med **fed** kan der komme hovedspørgsmål i, hvor det er den eneste mikroorganisme der bliver spurgt indtil. For de andre skal man stadige kende patogenese, behandling, diagnostik m.m. Der behøver ikke blive spurgt om mikroorganismerne med **fed** i alle eksamens-sæt, f.eks. hvis eksamens sættet er om toksiner, m.m.

Gram-positive bakterier

- ***Staphylococcus aureus***
- *Staphylococcus epidermidis*
- *Staphylococcus saprophyticus*
- ***Streptococcus pneumoniae***
- ***Streptococcus pyogenes***
- *Streptococcus agalactiae*
- *Enterococcus faecalis*
- *Mycoplasma pneumoniae*
- ***Mycobacterium tuberculosis***
- ***Listeria monocytogenes***
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Mycoplasma genitalium*
- *Bacillus cereus*
- *Corynebacterium diphtheriae*

Gram positive anaerobe

- *Clostridium tetani*
- *Clostridium perfringens*
- *Clostridium difficile*
- *Clostridium botulinum*

Moodle-siden

Liste over humanpatogene bakterier, detaljeringsgrad svarer til ”Schaechter's Mechanisms of Microbial Disease”

- Mikroorganismer med **fed** kan der komme hovedspørgsmål i.
- For de andre skal man stadig kende patogenese, behandling, diagnostik m.m.

De er særligt relevante i forhold til differentialdiagnoser

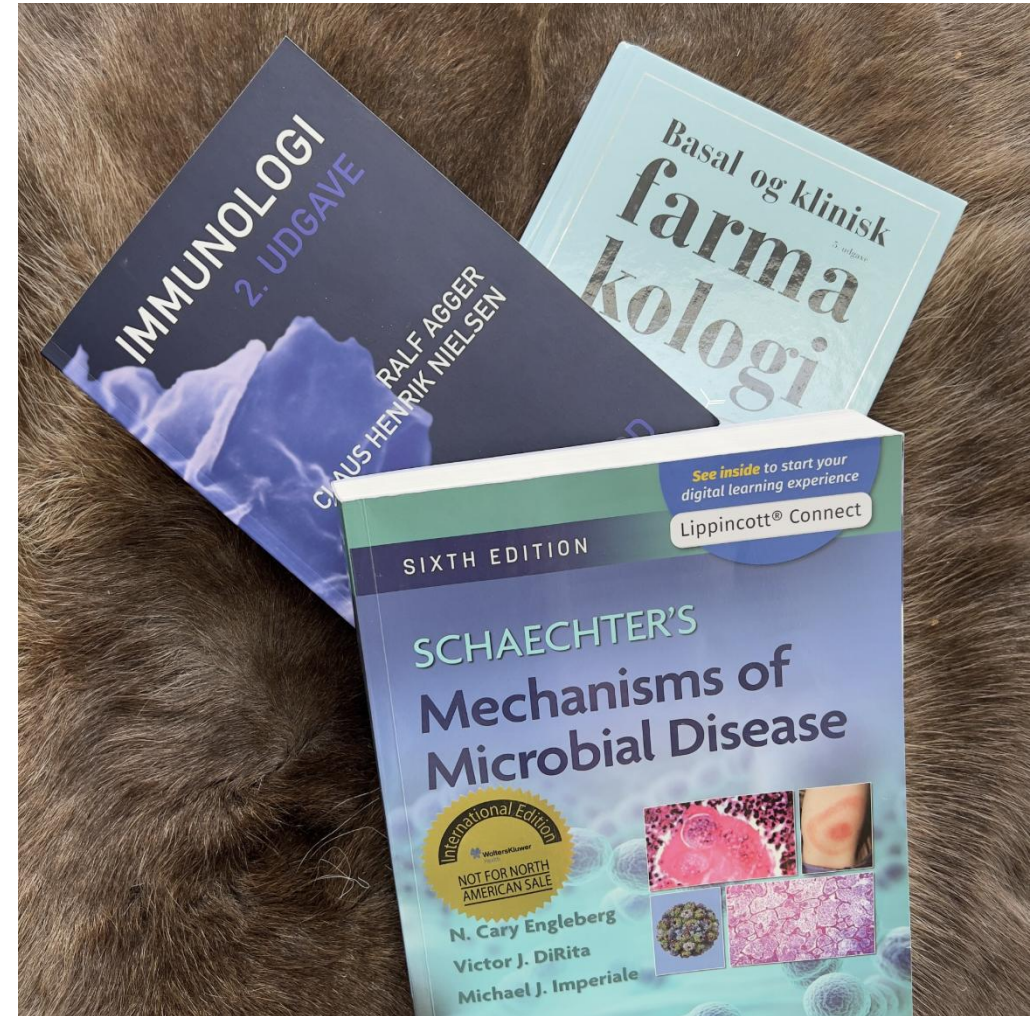
Et eksempel...

En case omkring halsbetændelse forårsaget af *Streptococcus pyogenes* (Strep A)

- 10) Forklar årsagen til, at lægen ved en halsbetændelse undersøger for både lokal og generaliseret lymfeglandelsvulst samt splenomegali og hvilke differentialdiagnostiske overvejelser, der ligger til grund for dette.
- 11) Nævn hvilke komplikationer der kan forekomme ved en *Streptococcus pyogenes* tonsillitis
- 12) Hvorfor er lægen interesseret i at vide, om **Peter** har fået sine børnevaccinationer, når han har tonsilitis?

Hvor skal I så læse om det henne?

- Anbefalet litteratur står ud for hver forelæsning
- Udover bøgerne kan der forekomme anbefaling til f.eks. SSI eller PRI
- I forhold til antibiotikabehandling, er det vigtigt, at I følger information fra forelæsninger, PRI samt Basal og Klinisk Farmakologi.
 - Da Schaechter's ikke er dansk, kan der forekomme beskrivelser om antibiotikaretningslinjer, der ikke stemmer overens med de danske retningslinjer



Hvor skal I så læse om det henne?

- PRI (Politikker, Retningslinjer og Instrukser) – Region Nordjylland
<https://pri.rn.dk/>

Søg i PRI

Søg efter et dokument*

🔍 Søg

Antibiotikaguide – Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne

Indhold

[INTRODUKTION](#)

[AKUTTE INFEKTIONER MED UKENDT FOKUS, SEPSIS OG SEPTISK SHOCK](#)

[LUFTVEJSINFEKTIONER – SAMFUNDS ERHVERVET PNEUMONI \(CAP\)](#)

[URINVEJSINFEKTIONER – UVI](#)

[BAKTERIEL MENINGITIS](#)

[ERYSIPELAS](#)

[GASTROENTERITIS ACUTA](#)

[ABDOMINAL KIRURGISKE INFEKTIONER \(Obs. AHA – AKUT HØJRISIKO ABDOMINAL\)](#)

[ANTIBIOTIKA ADMINISTRATIONSFORMER](#)

[*Oral versus intravenøs behandling*](#)

[*Skifte fra intravenøs til oral behandling*](#)

[*Kontinuerlig infusion af antibiotika via pumpe*](#)

[OVERVEJELSER VED UDVALGTE ANTIBIOTIKA](#)

[*Aminoglykosider – gentamicin*](#)

[*Valg af makrolid*](#)

[*Fluorokinoloner*](#)

[*Målrettet og begrænset brug af kritisk vigtige antibiotika*](#)

Antibiotikaguide – Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne

Indhold

[INTRODUKTION](#)

[AKUTTE INFEKTIONER MED UKENDT FOKUS, SEPSIS OG SEPTISK SHOCK](#)

[LUFTVEJSINFEKTIONER – SAMFUNDS ERHVERVET PNEUMONI \(CAP\)](#)

[URINVEJSINFEKTIONER – UVI](#)

[BAKTERIEL MENINGITIS](#)

[ERYSIPELAS](#)

[GASTROENTERITIS ACUTA](#)

[ABDOMINAL KIRURGISKE INFEKTIONER \(Obs. AHA – AKUT HØJRISIKO ABDOMINAL\)](#)

[ANTIBIOTIKA ADMINISTRATIONSFORMER](#)

[Oral versus intravenøs behandling](#)

[Skifte fra intravenøs til oral behandling](#)

[Kontinuerlig infusion af antibiotika via pumpe](#)

[OVERVEJELSER VED UDVALGTE ANTIBIOTIKA](#)

[Aminoglykosider – gentamicin](#)

[Valg af makrolid](#)

[Fluorokinoloner](#)

[Måltrettet og begrænset brug af kritisk vigtige antibiotika](#)

Her er der en uddybende information inkl. behandling ved kendt ætiologi

Luftvejsinfektioner – samfunds erhvervet pneumoni (CAP)

Se PRI instruks: [Samfundserhvervet Pneumoni hos voksne](#) for detaljer

Let CAP (CURB65 0-2 og iltkrav 0-4L/min)

Førstevalg	Ved allergi for penicilliner	Behandlingslængde (IV+PO)
PO phenoxymethylpenicillin 2 MU (800mg + 400mg) x 4	PO roxithromycin 150mg x 2	5 døgn
IV benzylpenicillin 2 MU (1,2g) x 4 eller 4 MU (2,4g) kontinuerligt per døgn	PO roxithromycin 150mg x 2 eller IV clarithromycin 500mg x 2	

Take home messages

- Mikroorganismer er meget forskellige og kræver forskellige forsvars- og behandlingsstrategier
- For at kunne ramme de rigtige angrebepunkter med behandlingen skal man forstå biologien bag mikroorganismen
- Behandlingsstrategi skal balancere mellem, at infektionen skal behandles, og at vi skal undgå udvikling af resistens
- Ofte er sygdomsbilledet et resultat af immunsystemets reaktion på infektionen